



**ZAPSIBNEFTEKHIM LIMITED LIABILITY COMPANY  
ООО «ЗапСибНефтехим»**

**PDH2 PROJECT  
ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМПЛЕКСА  
ПРОИЗВОДСТВА ПРОПИЛЕНА ДЕГИДРИРОВАНИЕМ  
ПРОПАНА И ДЕРИВАТИВОВ ПРОПИЛЕНА» (ДГП-2)»  
CONSTRUCTION OF NEW PROPANE DEHYDROGENATION  
AND PROPYLENE DERIVATIVES COMPLEX**

**Document Title:**

Наименование документа:

**SPARE PARTS, SPECIAL TOOLS, and CONSUMABLES REQUIREMENTS  
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ, СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И  
РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ**

**Document No.:**

Номер документа:

**PDH2-0000-00Z-0006**

| REV/<br>РЕВ | DATE/<br>ДАТА | REASON OF ISSUE/<br>НАЗНАЧЕНИЕ<br>ВЫПУСКА       | ORIGINATOR<br>ВЫПОЛНИЛ                                                                                                                                                                                         | CHECKED<br>ПРОВЕРИЛ                                                                                                                                                                                                 | APPROVED<br>УТВЕРДИЛ                                                                                  | LLC,<br>«ZAPSIBNEFTEKHIM»<br>ООО<br>«ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»<br>CHECKED<br>ПРОВЕРИЛ | LLC, «ZAPSIBNEFTEKHIM»<br>ООО<br>«ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»<br>APPROVED<br>УТВЕРДИЛ |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 01.02.24      | Issued for use<br>Выпущено для<br>использования | Синельникова<br>О.А.                                                                                                                                                                                           | Кутлумбаев<br>С.С.                                                                                                                                                                                                  | Белозеров В.В.                                                                                        |                                                                             |                                                                           |
| 2           | 20.03.24      | Issued for use<br>Выпущено для<br>использования | Ибрагимов Р.Р                                                                                                                                                                                                  | Копьев Р.П                                                                                                                                                                                                          | Белозеров В.В.                                                                                        |                                                                             |                                                                           |
| 3           | 01.08.24      | Issued for use<br>Выпущено для<br>использования | Сажина Т.В.<br><br>Самсонова<br>Е.В.<br> | Новикова<br>О.Н.<br><br>Самсонова<br>Е.В.<br> | Белозеров В.В.<br> |                                                                             |                                                                           |

**Record of Revisions**

Учет ревизий

| Rev. No.<br>Ред. № | Date<br>Дата | Description of change<br>Описание изменения                                                             |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                  | 09.06.2022   | Issued for use<br>Выпущено для использования                                                            |
| 1                  | 01.02.2024   | Актуализированы приложения и добавлены новые приложения<br>Updated appendixes and added new appendixes  |
| 2                  | 20.03.2024   | Актуализированы приложения 15.3, 16.5.1.<br>Updated appendixes 15.3, 16.5.1                             |
| 3                  | 22.07.2024   | Из приложения 15.5 «Прочее» исключены строки «ЗИП системы вентиляции» и «ЗИП системы кондиционирования» |
| 3                  | 22.07.2024   | Добавлена новое приложение 17 «Вентиляционное оборудование (ВО)»                                        |
|                    |              |                                                                                                         |
|                    |              |                                                                                                         |

## TABLE OF CONTENT/СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0Purpose .....                                                                     | 7  |
| Цель .....                                                                           | 7  |
| 2.0SCOPE OF APPLICATION .....                                                        | 7  |
| Область применения .....                                                             | 7  |
| 3.0Definition of spare parts, special tools and consumables .....                    | 8  |
| Определение Запасных частей, специальных инструментов и расходных<br>материалов..... | 8  |
| 3.1Spare parts .....                                                                 | 8  |
| Запасные части .....                                                                 | 8  |
| 3.2The type of spare parts and their definitions .....                               | 8  |
| ТИП ЗАПЧАСТЕЙ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....                                                 | 8  |
| 3.3Special tools .....                                                               | 9  |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.....                                                         | 9  |
| 3.4Consumables.....                                                                  | 10 |
| Расходные материалы.....                                                             | 10 |
| 4.0REQUIREMENTS for spare parts.....                                                 | 10 |
| Требования к ЗИП .....                                                               | 10 |
| 5.0Scope of supply .....                                                             | 12 |
| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ .....                                                                 | 12 |
| 5.1Requirements for supply.....                                                      | 13 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ.....                                                           | 13 |
| 5.2Identification.....                                                               | 14 |
| МАРКИРОВКА 14                                                                        |    |
| APPENDIX 1- PUMPS.....                                                               | 16 |
| APPENDIX 1.1 – LEAKPROOF PUMP.....                                                   | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - НАСОСЫ .....                                                          | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 НАСОС ГЕРМЕТИЧНЫЙ .....                                               | 16 |
| APPENDIX 1.2 – CENTRIFUGAL PUMP .....                                                | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ.....                                               | 17 |
| APPENDIX 1.3 – MEMBRANE PUMP .....                                                   | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 МЕМБРАННЫЙ НАСОС .....                                                | 18 |
| APPENDIX 1.4 – SCREW PUMP .....                                                      | 19 |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ВИНТОВОЙ НАСОС .....</b>                         | <b>19</b> |
| <b>APPENDIX 1.5 GEAR-TYPE PUMP .....</b>                           | <b>20</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 НАСОС ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ .....</b>                    | <b>20</b> |
| <b>APPENDIX 1.6 – SEMI-SUBMERSIBLE PUMPS.....</b>                  | <b>21</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ .....</b>                   | <b>21</b> |
| <b>APPENDIX 2 – COMPRESSORS .....</b>                              | <b>22</b> |
| <b>APPENDIX 2.1 – CENTRIFUGAL COMPRESSORS .....</b>                | <b>22</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КОМПРЕССОРЫ.....</b>                             | <b>22</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 – ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ.....</b>              | <b>22</b> |
| <b>APPENDIX 2.2 – RECIPROCATING COMPRESSORS .....</b>              | <b>24</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 – ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ .....</b>                | <b>24</b> |
| <b>APPENDIX 2.3 – SCREW OIL-FILLED COMPRESSOR .....</b>            | <b>26</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 – ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ КОМПРЕССОР .....</b> | <b>26</b> |
| <b>APPENDIX 3 REDUCERS.....</b>                                    | <b>28</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РЕДУКТОРЫ .....</b>                                | <b>28</b> |
| <b>APPENDIX 4 STEAM TURBINES.....</b>                              | <b>29</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ.....</b>                           | <b>29</b> |
| <b>APPENDIX 5 AIR/GAS BLOWERS .....</b>                            | <b>30</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ВОЗДУХОДУВКИ/ ГАЗОДУВКИ .....</b>                  | <b>30</b> |
| <b>APPENDIX 6 CENTRIFUGES .....</b>                                | <b>31</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ЦЕНТРИФУГИ .....</b>                               | <b>31</b> |
| <b>APPENDIX 7 EXTRUDERS.....</b>                                   | <b>32</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ЭКСТРУДЕРЫ.....</b>                                | <b>32</b> |
| <b>APPENDIX 8 - COOLING TOWER FANS .....</b>                       | <b>33</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ВЕНТИЛЯТОРЫ ГРАДИРЕН.....</b>                      | <b>33</b> |
| <b>APPENDIX 9 STAR-TYPE FEEDERS .....</b>                          | <b>34</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 9 СЕКТОРНЫЕ ПИТАТЕЛИ .....</b>                       | <b>34</b> |
| <b>APPENDIX 10 DIVERTERS .....</b>                                 | <b>35</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - ДИВЕРТОРЫ .....</b>                             | <b>35</b> |
| <b>APPENDIX 11 AGITATORS.....</b>                                  | <b>35</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 11 МЕШАЛКИ .....</b>                                 | <b>35</b> |
| <b>APPENDIX 12.....</b>                                            | <b>36</b> |
| <b>APPENDIX 12.1 COLUMN EQUIPMENT (STATIC EQUIPMENT) .....</b>     | <b>36</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12 .....</b>                                         | <b>36</b> |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 КОЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                          | <b>36</b> |
| <b>APPENDIX 12.2 AIR COOLER UNITS (STATIC EQUIPMENT)</b>                                                         | <b>36</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                 | <b>36</b> |
| <b>APPENDIX 12.3 SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS (INCLUDING "U-TYPE") (STATIC EQUIPMENT)</b>                      | <b>37</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.3 КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ (ВКЛЮЧАЯ "U-ТИП"), ПЛАСТИНЧАТЫЕ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b> | <b>37</b> |
| <b>APPENDIX 12.4 REACTORS, RECUPERATORS, DEHUMIDIFIERS (STATIC EQUIPMENT)</b>                                    | <b>38</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.4 РЕАКТОРЫ, РЕГЕНЕРАТОРЫ, ОСУШИТЕЛИ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                              | <b>38</b> |
| <b>APPENDIX 12.5 RESERVOIRS (STATIC EQUIPMENT)</b>                                                               | <b>39</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.5 РЕЗЕРВУАРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                                     | <b>39</b> |
| <b>APPENDIX 12.6 VESSELS, SILOS, HOPPERS (STATIC EQUIPMENT)</b>                                                  | <b>39</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.6 ЕМКОСТИ, СИЛОСЫ И БУНКЕРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                      | <b>39</b> |
| <b>APPENDIX 12.7 FILTERS (STATIC EQUIPMENT)</b>                                                                  | <b>40</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.7 ФИЛЬТРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                                        | <b>40</b> |
| <b>APPENDIX 12.8 ADSORBER (STATIC EQUIPMENT)</b>                                                                 | <b>40</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 12.8 АДСОРБЕРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                                      | <b>40</b> |
| <b>APPENDIX 13 FLARE UNIT (PACKAGE EQUIPMENT)</b>                                                                | <b>41</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                              | <b>41</b> |
| <b>APPENDIX 14</b>                                                                                               | <b>42</b> |
| <b>APPENDIX 14.1 TUBE HEATER (HEATING EQUIPMENT)</b>                                                             | <b>42</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 14</b>                                                                                             | <b>42</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1 ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ (НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)</b>                                              | <b>42</b> |
| <b>APPENDIX 15 ELECTRICAL EQUIPMENT</b>                                                                          | <b>44</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>                                                                         | <b>44</b> |
| <b>APPENDIX 15.1 HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR OF 110 KV</b>                                                           | <b>44</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1 РУ ВН-110 КВ</b>                                                                              | <b>44</b> |
| <b>APPENDIX 15.2 EMERGENCY CONTROL AUTOMATICS, RELAY PROTECTION &amp; AUTOMATIC EQUIPMENT</b>                    | <b>46</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2 ОБОРУДОВАНИЕ РЗА, ПА</b>                                                                      | <b>46</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>APPENDIX 15.3 ELECTRICAL EQUIPMENT: SUBSTATION PC-110 KV, PACKAGED</b>                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>TRANSFORMER SUBSTATION КТП-10 KV, SWITCHGEAR РУ-10 KV.....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>47</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15.3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ PC-110 КВ, КТП-10 КВ, .....</b>                                                                                                                                                                                          | <b>47</b> |
| <b>РУ-10 КВ.....</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>47</b> |
| <b>APPENDIX 15.4 DISTRIBUTION BOARD OF 0.66; 0.4; 0.22 KV .....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>51</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15.4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ 0,66; 0,4; 0,22 КВ .....</b>                                                                                                                                                                                           | <b>51</b> |
| <b>APPENDIX 15.5 OTHER .....</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>53</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 15.5 ПРОЧЕЕ.....</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>53</b> |
| <b>APPENDIX 16 INSTRUMENTS AND AUTOMATION MEANS .....</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>54</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ.....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>54</b> |
| <b>APPENDIX 16.1 FIELD INSTRUMENTS AND APPARATUSES .....</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>54</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.1 ПОЛЕВЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>54</b> |
| <b>APPENDIX 16.2 SENSORS AND ALARMS, ANALYZERS, CHROMATOGRAPHS, SAMPLE<br/>    PREPARATION SYSTEMS.....</b>                                                                                                                                                     | <b>55</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.2 ДАТЧИКИ И СИГНАЛИЗАТОРЫ, АНАЛИЗАТОРЫ,<br/>    ХРОМАТОГРАФЫ, СИСТЕМЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ.....</b>                                                                                                                                                 | <b>55</b> |
| <b>APPENDIX 16.3 INSTRUMENT PIPING, IMPULSE LINES .....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>57</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.3 ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ, ИМПУЛЬСНЫЕ ЛИНИИ.....</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>57</b> |
| <b>APPENDIX 16.4 COMPONENTS FOR SHUTOFF AND CONTROL VALVES.....</b>                                                                                                                                                                                             | <b>58</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.4 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ .....</b>                                                                                                                                                                                      | <b>58</b> |
| <b>APPENDIX 16.5 CONTROL SYSTEMS.....</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>59</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.5 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>59</b> |
| <b>APPENDIX 16.5.1 INTEGRATED CONTROL AND SAFETY SYSTEM (DCS, SIS, GAS<br/>    EMERGENCY WARNING SYSTEM, FDS, CEMS, SMIC, INFORMATION SECURITY<br/>    SYSTEM, CMS/MPS, ADPSCS, AMADAS), AUTOMATION MEANS COMPLEXES OF<br/>    PACKAGE EQUIPMENT (PLC).....</b> | <b>59</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.5.1 ИСУБ (PCY, ПАЗ, СОГО, FDS, CEMS, СМИК, СОИБ, CMS/MPS,<br/>    АСДУЭ, AMADAS), КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКТНОГО<br/>    ОБОРУДОВАНИЯ (PLC) .....</b>                                                                            | <b>59</b> |
| <b>APPENDIX 16.5.2 ELECTRICAL EQUIPMENT INSTALLED ON BOARDS AND PANELS .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>61</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 16.5.2 ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ЩИТАХ И<br/>    ПУЛЬТАХ.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>61</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 17 ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВО).....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>63</b> |

## 1.0 PURPOSE

This Technical Specification specifies the requirements for scope of supply, spare parts, special tools and consumables of the equipment.

## 2.0 SCOPE OF APPLICATION

This document provides the following information for designers and equipment vendors:

- the various types of spare parts, special tools and consumables required;
- determining the content and quantity of spare parts, special tools and consumables for different types of equipment;
- applicable instructions for identification, marking and packaging of the following groups of parts, special tools and consumables for the project:
  - Capital/Insurance Spare Parts,
  - Construction, Pre-Commissioning, Commissioning and
  - Start-up Spare Parts,
  - Two (2) years of continuous operation Spare Parts;
  - Capital Spare Parts
- Insurance Spare Parts
- Special Tools,
- Consumables.

This document is applicable during the PD (FEED), DD (DDT) and Construction Phase.

## ЦЕЛЬ

Настоящая Техническая спецификация определяет требования к объему, прилагаемых к поставке, запасных частей, специальных инструментов и расходных материалов оборудования.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящем документе приведена следующая информация для проектировщиков и поставщиков оборудования:

- различные типы требуемых запчастей, специальных инструментов и расходных материалов;
- определение состава и количества запчастей, специальных инструментов и расходных материалов для различных типов оборудования;
- применимые инструкции для идентификации, маркировки и упаковки следующих групп запчастей, специальных инструментов и расходных материалов для проекта:
  - запасные части для монтажа;
  - запасные части для пуско-наладки;
  - запасные части на ввод в эксплуатацию;
  - запчасти на срок непрерывной эксплуатации 2 (два) года;
  - запчасти для капитального ремонта
- страховые запасные части;
- специальные инструменты;
- расходные материалы.

Настоящий документ применим для этапов ПД (FEED), РД (DDT) и этапа строительства.

### **3.0 DEFINITION OF SPARE PARTS, SPECIAL TOOLS AND CONSUMABLES**

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

#### **3.1 SPARE PARTS**

Spare Parts are replaceable components, sub assemblies, and assemblies identical to and interchangeable with the items they are intended to replace.

#### **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

Запасные части – это съемные компоненты, подузлы или узлы, идентичные тем, которые они заменяют, и взаимозаменяемые с ними.

#### **3.2 THE TYPE OF SPARE PARTS AND THEIR DEFINITIONS**

#### **ТИП ЗАПЧАСТЕЙ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

##### **3.2.1 MOUNTING SPARE PARTS**

##### **Запасные части для монтажа**

Mounting spares are parts of equipment, assemblies, or complete items that:

- are required for a capital repairs consisting of the replacement or renewal of parts of all assembly units (including base units) with the necessary complete disassembly, assembly and adjustment of the apparatus,

- are critical for continuous safe operation of the equipment.

Запасные части для монтажа – это детали, узлы или комплектные изделия единицы оборудования, которые:

- необходимы для непрерывного проведения монтажа, сборки и последующей настройкой оборудования,

- критичны для непрерывной безопасной эксплуатации оборудования

##### **3.2.2 Installation, Pre-commissioning, Commissioning and Start-Up Spare Parts**

##### **Запасные части для пуско-наладки**

These Spare Parts are those required to enable uninterrupted and safe installation, precommissioning and commissioning activities including start-up of the equipment.

К данной категории запасных частей относятся запчасти, которые необходимы для обеспечения непрерывного и безопасного проведения предварительных пуско-наладочных и пуско-наладочных работ оборудования.

Lubricant, oil and grease shall be part of this category in relation to any preservation program recommended by Vendor in case of long term stand-by of the equipment between delivery and start-up.

Горюче-смазочные материалы также относятся к данной категории в составе любой программы консервации, рекомендуемой Поставщиком в случае длительного простоя оборудования между поставкой и пуском.



### 3.2.3 Spare parts for commissioning

Spare parts for commissioning are parts, assemblies or complete products that are necessary for the timely and safe commissioning of equipment.

### 3.2.4 Two (2) years of continuous operation Spare Parts

The 2 or 4 Years Operational Spare Parts or Assemblies are required to maintain the equipment in a satisfactory working order covering both Preventive and Corrective Maintenance for 2 after the equipment Start-Up. These spares are parts of equipment that may fail in use or are subject to normal wear and tear during continuous operation and will be required for planned and/or unplanned maintenance activities.

### 3.2.5 Insurance Spare Parts

Insurance spares – spare parts intended for use during unscheduled repair works for the purpose of prompt restoration of operability of Plant systems and equipment ensuring safety and output of products.

### Capital spare parts

## 3.3 SPECIAL TOOLS

Special Tools are defined as any items that may be required for transportation, installation, commissioning, operations, maintenance, repair of certain pieces of equipment or elements, assemblies, components.

### Запасные части на ввод в эксплуатацию

Запасные части на ввод в эксплуатацию – это детали, узлы или комплектные изделия, которые необходимы для своевременного и безопасного ввода оборудования в эксплуатацию.

### Запчасти на срок непрерывной эксплуатации 2 (два) года

Запасные части или узлы на 2 или 4 (два или четыре) года эксплуатации требуются для содержания оборудования в удовлетворительном рабочем состоянии при проведении как профилактического технического обслуживания, так и технического обслуживания с устранением неисправностей, в том числе капитального ремонта, в течение 2 (двух) лет после пуска оборудования. К данным запчастям относятся части оборудования, которые могут выйти из строя или подвержены нормальному износу во время непрерывной эксплуатации и потребуются для планового и / или внепланового техобслуживания и ремонта.

### Страховые запасные части

Страховой запас – запас ЗИП, предназначенный для использования при проведении неплановых ремонтных работ с целью оперативного восстановления работоспособности систем и оборудования Производств, обеспечивающих безопасность и выпуск продукции.

### Капитальные запасные части

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Специальные инструменты – это изделия, которые могут потребоваться для транспортировки, монтажа, пуско-наладки, эксплуатации, техобслуживания, ремонта

Special Tools for transportation (e.g. spreader bars, slings, shackles) shall be delivered with the relevant certification when needed and instructions how to use.

If used in explosion and fire hazardous areas, Special Tools shall be intrinsically safe.

### 3.4 CONSUMABLES

These shall include items such as lube oils, chemicals, filters and any other items required for the testing, commissioning and start-up of the equipment as well as during the first two or four (2 or 4) years of normal operations after start-up.

## 4.0 REQUIREMENTS FOR SPARE PARTS

Vendor shall supply spare parts that are of identical material as the original equipment and are as specified in the data sheets.

Vendor shall guarantee that the spare parts can be fitted without any re-machining or other additional work.

When applicable, Vendor shall prepare and deliver balancing procedures for such types of impellers of centrifugal vessels, which have to be rebalanced after machining of impeller diameter.

Fasteners (bolts, studs, nuts, washers) supplied by the Vendor for housings and their elements, coupling and flange connections shall be from the same batch.

определенного оборудования или его элементов, узлов, составных частей.

Специальные инструменты для транспортировки (т. е. траверсы, стропы, скобы) должны поставляться с соответствующим сертификатом и инструкциями по их использованию.

В случае применения во взрывопожароопасных зонах, - специальные инструменты должны быть искробезопасными.

### Расходные материалы

Расходные материалы должны включать такие позиции, как смазочные материалы, сальниковые набивки, фильтрующие элементы, РТИ, прокладки, метизы, а также все другие позиции, которые требуются для испытаний, пуско-наладки и пуска оборудования, а также в течение первых 2 или 4 лет нормального режима эксплуатации после пуска.

## ТРЕБОВАНИЯ К ЗИП

Поставщик должен поставлять запчасти, изготовленные из материала, идентичного материалу оборудования, для которого они предназначены, а также указанного в опросных листах.

Поставщик должен гарантировать возможность установки запчастей без необходимости проведения какой-либо повторной механической обработки или дополнительных работ.

Поставщик должен предоставить процедуры по балансировке рабочих колес центробежных агрегатов, которые должны пройти повторную балансировку после обработки поверхности (диаметра) рабочего колеса.

Поставляемые Поставщиком крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, муфтовых и фланцевых соединений должны быть одной партии.

For Spare Parts that have to be tested with the original equipment (for example, spare compressor rotors), Vendor shall ensure that they are so tested and delivered with the parent equipment.

Depending on the requirements, the Customer shall accept one of the options for the minimum recommended set of spare parts for the operational phase – 2 years of operation. The customer has the right to establish additional requirements for spare parts, depending on the operating conditions of the equipment at the site or based on their own professional experience.

Consumables included in the spare parts, shall be accompanied by appropriate certificates, and documents confirming the quality if necessary in accordance with the requirements of TR CU.

Spare parts shall be prepared for long-term storage (min. 36 months)

The materials used shall ensure their reliable operation during the estimated service life, taking into account the specified operating conditions, the composition and nature of the medium and the influence of ambient temperature.

All equipment, tools, consumables shall comply with Russian standards, codes and rules or shall comply with recognized international standards for each component, provided that the requirements of the international standard are no less strict than Russian standards, codes and rules.

Replacement of materials and components is not allowed unless specifically approved by the Customer.

В случае необходимости проведения испытаний запчастей совместно с исходным оборудованием (например, резервные роторы компрессоров) Поставщик должен обеспечить проведение таких испытаний совместно с исходным оборудованием.

В зависимости от требований Заказчика на проекте принимается один из вариантов минимального рекомендуемого комплекта ЗИП на этапе эксплуатации – 2 года эксплуатации. Заказчик вправе устанавливать дополнительные требования к ЗИП, в зависимости от условий эксплуатации оборудования на площадке или на основании собственного профессионального опыта.

Расходные материалы, включенные в ЗИП, должны сопровождаться соответствующими сертификатами, и документами, подтверждающими качество, если это необходимо, согласно требованиям ТР ТС.

Запасные части должны быть подготовлены к длительному хранению (мин. 36 месяцев)

Применяемые материалы должны обеспечивать их надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации, состава и характера среды и влияния температуры окружающего воздуха.

Все технические устройства, инструменты, расходные материалы должны соответствовать российским стандартам, нормам и правилам или должны соответствовать признанным международным стандартам для каждого компонента, при условии, что требования международного стандарта являются не менее строгими, чем российские стандарты, нормы и правила.

Замена материалов и компонентов не допускается, если это специально не утверждено Заказчиком.

## 5.0 SCOPE OF SUPPLY

The list of required spare parts and special tools for the equipment shall be developed on the basis of recommendations given in this specification and recommendations of the Vendor.

The preliminary recommended list of SPTA parts is indicated by the developer in the equipment questionnaire, and can be changed or supplemented by the Vendor / Customer at the stage of technical and commercial design. The final list and composition of SPTA for the equipment supplied shall be agreed with the Customer.

SPTA to be supplied in scope of supply of main equipment:

- spares for erection period;
- spares for pre-commissioning period;
- spares for commissioning period;

SPTA to be supplied as in main scope of supply and also during Plant operation period upon Owner's decision:

- spares for a continuous period of operation of 2 years;

SPTA to be supplied in scope of supply of optional

- capital spare parts

Recommendations on the formation of the minimum recommended list of SPTA are presented in Appendices of this Specification.

The total cost of the supplied SPTA shall be included by the Vendor in the total cost of delivery.

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Перечень требуемых запасных частей и специальных инструментов на оборудование должен быть разработан на основе рекомендаций, приведенных в данной спецификации и рекомендаций Поставщика.

Предварительный рекомендуемый перечень ЗИП указывается разработчиком в опросном листе на оборудование, и может быть изменен или дополнен Поставщиком/Заказчиком на стадии ТКП. Окончательный перечень и состав ЗИП, для поставляемого оборудования, должен быть согласован с Заказчиком.

ЗИП поставляемый в объеме основной поставки оборудования:

- запасные части для монтажа;
- запасные части для пуско-наладки;
- запасные части на ввод в эксплуатацию;

ЗИП поставляемый как с основной поставкой так и в период эксплуатации по решению Заказчика:

- запчасти на срок непрерывной эксплуатации 2 года;

ЗИП поставляемый в объеме опциональной поставки оборудования:

- капитальные запчасти

Рекомендации по формированию минимального рекомендуемого перечня ЗИП представлены в Приложениях к данной спецификации.

Общая стоимость поставляемого ЗИП должна быть включена Поставщиком в состав общей стоимости поставки.

## 5.1 REQUIREMENTS SUPPLY

An approved set of SPTA shall be supplied in full scope: for phases of erection, precommissioning, commissioning activities along with the original equipment. Other SPTA shall be supplied as per terms of Contract. Change of delivery dates shall be agreed separately.

SPTA shall be divided into separate sets according to the categories defined in section 7 of this specification. All kits shall be delivered in separate packaging. All kits shall be marked in accordance with the rules in subsection 7.2. A package sheet shall be included with each package. At a minimum, the following information shall be provided in the statement:

- Information on the number and name of each unit of SPTA in the kit;
- Material of manufacture of SPTA;
- Spare part code according to the manufacturer's specifications;
- Other necessary technical information for operation.

For all spare parts and special tools, Vendor shall specify storage conditions: space location, store temperature, humidity requirements, for the equipment in nitrogen medium (standby rotors of compressors, steam turbines, etc.) - requirements for nitrogen, container pressure, etc. Vendor shall issue recommendations on handling for spares kits.

Vendor shall clearly indicate the cases when spare parts, special tools and consumables have a short service life (end-

## FOR ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

Утвержденный комплект ЗИП должен быть поставлен в полном объеме: на этапы СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию – вместе с исходным оборудованием. Остальной ЗИП – в соответствии с условиями договора. Изменение сроков поставки должно согласовываться отдельно.

ЗИП должен быть разделен на отдельные комплекты согласно категориям, определенным в разделе 7, данной спецификации. Все комплекты должны поставляться в отдельной упаковке и иметь определенную цветовую окраску. Все комплекты должны быть промаркированы, согласно правилам, в подразделе 7.2. К каждой упаковке должна прилагаться ведомость комплекта. В ведомости как минимум должна быть представлена следующая информация:

- Информации о кол-ве и наименовании каждой единицы ЗИП в комплекте;
- Материал изготовления единицы ЗИП;
- Шифр запчасти согласно ТУ производителя;
- Прочая необходимая техническая информация для эксплуатации.

Для всех запчастей и специальных инструментов Поставщиком должны быть определены условия хранения: пространственное положение, температурный режим хранения, требования по влажности, для оборудования в азотной среде (резервные роторы компрессоров, паровых турбин и т.п.) – требования к азоту, давлению в контейнере и т.д. Также поставщик обязан предоставить рекомендации по погрузочно-разгрузочным работам для комплектов.

of-life date), which does not correspond to the period of time between delivery and their possible demand. In such cases, it is allowed to determine special delivery times as a solution.

Поставщик должен четко указать случаи, когда запчасти, специальные инструменты и расходные материалы имеют короткий период использования (дату окончания срока службы), который не соответствует периоду времени между поставкой и их возможной востребованностью. В таких случаях в качестве решения допускается определить специальные сроки поставки.

## 5.2 IDENTIFICATION

Boxes or other packaging materials for spare parts sets shall be marked accordingly:

- "SPTA for installation";
- "SPTA for commissioning";
- "SPTA for 2 (two) years of continuous operation";
- Capital SPTA

Vendor shall apply color identification of containers for such SPTA.

Special tools may be packaged separately if necessary, in which case the packaging shall bear the appropriate marking:

- "Special tools for installation and commissioning";
- "Special tools for the period of operation."

Marking shall be made in capital letters with the identification number of the source equipment.

Requirements for marking SPTA can be changed at the request of the Customer.

## МАРКИРОВКА

На ящики или прочие упаковочные материалы для комплектов ЗИП должна быть нанесена соответствующая маркировка:

- «ЗИП для монтажа»;
- «ЗИП для пусконаладочных работ»;
- «ЗИП для ввода в эксплуатацию»;
- «ЗИП на 2 (два) года непрерывной эксплуатации»;
- Капитальный ЗИП

При этом поставщик должен применить цветовое обозначение тары на указанные типы ЗИП.

Специальные инструменты допускается упаковывать отдельно при необходимости, в этом случае на упаковке должна быть нанесена соответствующая маркировка:

- «Специальные инструменты для монтажа и пусконаладки»;
- «Специальные инструменты на период эксплуатации».

Маркировка должна быть выполнена заглавными буквами с указанием идентификационного номера исходного оборудования.

Требования к маркировке ЗИП могут быть изменены по требованию Заказчика.



Each SPTA element shall be provided with a tag with the identification number of the spare part printed on it. Identification and marking of spare parts and special tools shall be carried out using the part number pursuant to the Manufacturer's Catalogue and a part description / identification number of related (original) equipment.

The Vendor is responsible for providing separate packaging for the parts, if necessary.

Каждый элемент ЗИП должен быть снабжен биркой, с нанесенной на нее идентификационным номером запчасти. Идентификация и маркировка запчастей и специальных инструментов должна выполняться с использованием номера детали по каталогу Изготовителя и описания детали / идентификационного номера родственного (исходного) оборудования.

Поставщик несет ответственность за обеспечение отдельной упаковки запчасти, при необходимости.

## APPENDIX 1- PUMPS

### APPENDIX 1.1 – LEAKPROOF PUMP

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - НАСОСЫ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 НАСОС ГЕРМЕТИЧНЫЙ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of magnet sleeves: outer, inner (if a magnet coupler is available)<br>Комплект магнитных «стаканов»: наружный, внутренний (при наличии магнитной муфты)                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Oil/product cup/labyrinth sealings<br>Манжетные/лабиринтные уплотнения по маслу/продукту                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                       | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of gaskets for fixed joints<br>Комплект прокладок неподвижного соединения                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                       | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| A stator's sleeve of a canned pump with a flushed motor<br>Гильза статора герметичного насоса с омываемым двигателем                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of mechanical rubber goods and seals (1 pc. for each pump)<br>Комплект РТИ и уплотнений (1 pcs. / шт. для каждого насоса)                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                       | 2                                                                                     |                                                                             |
| Pump shaft, impeller, set<br>Вал, рабочее колесо, комплект                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |



## APPENDIX 1.2 – CENTRIFUGAL PUMP

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                 | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ПНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации)            | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти)                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Set of centering spacers<br>Комплект прокладок для центровки                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Shaft nut<br>Гайка вала                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Bearing assembly covers<br>Крышки подшипникового узла                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| End seal assembly<br>Торцевое уплотнение в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1 kit for each pump of each<br>model / 1 комплект на каждый<br>насос для каждой марки<br>(модели))                    | (1 kit for each pump of each model<br>/ 1 комплект на каждый насос<br>для каждой марки (модели)) | (1 kit for each pump of each model / 1 комплект на<br>каждый насос для каждой марки (модели)) |
| End seal repair kit<br>Ремонтный комплект торцового уплотнения                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements,<br>couplings, flanged connections of each standard size in the amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Sight glass, a set / Смотровое стекло, комплект                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Heat exchanger assembly (if any) / Теплообменник в сборе (при<br>наличии)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                  | 1 per 2 units of each model / 1 на 2 агрегата для каждой<br>марки                             |
| Constant oil level cup, a set / Масленка постоянного уровня, комплект                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Breather (a set) / Сапун (комплект)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                      | 1                                                                                                |                                                                                               |
| Rotor assembly, complete with metal containers for storage (filled with<br>nitrogen) and 4-hour performance run test<br>Ротор в сборе, в комплекте с металлическими контейнерами для<br>хранения (заполненный азотом) и 4-х часовой тест на ходовые<br>испытания                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                  | 1                                                                                             |
| Coupler assembly<br>Муфта в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                  | 1                                                                                             |

## APPENDIX 1.3 – MEMBRANE PUMP

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 МЕМБРАННЫЙ НАСОС

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                            | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Membrane<br>Мембрана                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Spare kit of valves for each pump (depending on pump design)<br>запасной комплект клапанов для каждого насоса (в зависимости от<br>конструкции насоса).                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Spare calibration vessel for each dosing pump<br>запасной калибровочный сосуд для каждого насоса дозирующего<br>типа,                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Constant oil level cup assemblies<br>масленки постоянного уровня в сборе.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Membrane rupture detectors<br>Датчики разрыва мембраны                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Pressure relief valve (if any)<br>Предохранительный клапан (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                       |                                                                                       | 1                                                                           |
| SPTA for hydraulic accumulators / pulsation bottles, a set<br>ЗИП для гидроаккумуляторов/депульсаторов, комплект                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                       |                                                                                       | 1                                                                           |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements<br>thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the<br>amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| An adjusting unit for each type<br>Блок настройки для каждого типа                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Wear out elements of couplings i.e. plate packs, pins, elastic elements,<br>fasteners<br>Изнашиваемые элементы муфт - пакеты пластин, пальцы, упругие<br>элементы, крепежные элементы                                                                                                                                       | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Breather (a set)<br>Сапун (комплект)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Gearbox for 2 pumps for each model<br>Редуктор на 2 насоса для каждой марки (модели)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |

|                                                                                                                                  |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Coupler assembly<br>Муфта в сборе                                                                                                |   |   | 1 |
| Set of mechanical rubber goods and seals (1 pcs. for each pump pair)<br>Комплект РТИ и уплотнений (1шт. для каждой пары насосов) | 1 | 1 |   |
| An adjusting unit for each type<br>Блок настройки для каждого типа                                                               |   | 1 |   |

#### APPENDIX 1.4 – SCREW PUMP

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ВИНТОВОЙ НАСОС

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                            | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Timing gear<br>Распределительная шестерня                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Mechanical seal assembly<br>Механическое уплотнение в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Repair kit of mechanical seal<br>Ремонтный комплект механического уплотнения                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of mechanical rubber goods / Комплект РТИ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements<br>thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the<br>amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Compressor screw drive pair (primary shaft and idle shaft), complete with<br>metal containers for storage (filled with nitrogen) and 4-hour performance<br>run test<br>Винтовая пара (ведущий вал и ведомый вал), в комплекте с<br>металлическими контейнерами для хранения (заполненный азотом) и<br>4-х часовые испытания |                                                                                                                         |                                                                                       | 1 set per 2 pump types / 1 комплект на 2 типа насоса                        |
| Set of valves/Комплект клапанов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Coupler assembly<br>Муфта в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 1.5 GEAR-TYPE PUMP

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 НАСОС ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                            | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pump assembly for each model / Насос в сборе для каждой марки<br>(модели)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements<br>thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the<br>amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Pinion gear shaft, bearing sleeve - a set (for each model)<br>Вал шестерня, опорная втулка комплект ( для каждой марки)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 1                                                                                     |                                                                             |

## APPENDIX 1.6 – SEMI-SUBMERSIBLE PUMPS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ПОЛУПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                            | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти)                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                                                          |
| Shim plates<br>подкладные пластины                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                          |
| Wear rings<br>Износные кольца                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                          |
| Knives and cutting heads<br>ножи и режущие головки                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                          |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                                                          |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements<br>thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the<br>amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                                                          |
| Set of mechanical rubber goods, sleeves and and seals of shafts<br>Комплект РТИ, манжет, уплотнений валов                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                       | 2                                                                                     |                                                                                                          |
| Rotor assembly complete with metal containers for storage (filled with<br>nitrogen) and 4-hour performance run test<br>Ротор в сборе в комплекте с металлическими контейнерами для<br>хранения (заполненный азотом) и 4-х часовой тест на ходовые<br>испытания                                                              |                                                                                                                         |                                                                                       | 1 (for 5 pumps of each model) but 1 at least) / 1 (на 5<br>насосов каждой марки (модели), но не менее 1) |
| Coupling assembly<br>Муфта в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                                                        |

## APPENDIX 2 – COMPRESSORS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КОМПРЕССОРЫ

### APPENDIX 2.1 – CENTRIFUGAL COMPRESSORS

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 – ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Compressor rotor(s) skid, complete with metal containers for storage,<br>(filled with nitrogen), with main equipment that ran a 4-hour performance<br>test<br>Ротор(ы) компрессора в сборе, в комплекте с металлическими<br>контейнерами для хранения (заполненный азотом) и с проведенным<br>4-х часовым ходовым тестом на основном оборудовании |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Mechanical seal assembly, including a functional test for dry gas seal<br>assemblies<br>Механическое уплотнение в сборе, включая функциональный тест<br>для сухих газовых уплотнений в сборе                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Repair kit of all types of mechanical seals (O-rings, sleeves, etc).<br>Ремонтный комплект всех типов механических уплотнений<br>(уплотнительные кольца, манжеты и т.п.).                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of filtering elements for auxiliary systems<br>Комплект фильтрующих элементов вспомогательных систем                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                       | 8                                                                                     |                                                                             |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                       | 3                                                                                     |                                                                             |
| Mechanical rubber goods seals / Уплотнения РТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements<br>thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the<br>amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10%                       | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of bearings of each standard size for a compressor, incl. built-in<br>resistance temperature detectors<br>Комплект подшипников компрессора каждого типоразмера, вкл.<br>встроенные резистивные температурные датчики                                                                                                                          | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of couplings for each rotor<br>Комплект муфт для каждого ротора                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| <b>Compressor Oil System / Маслосистема компрессора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                             |
| Set of oil filters for quick replacement<br>Комплект масляных фильтров для оперативной замены                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |

|                                                                                                                                                    |   |   |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Constant oil pressure valves<br>Клапаны постоянного давления масла                                                                                 | 1 | 1 |                                                                                |
| SPTA for hydraulic accumulators / pulsation bottles as part of the oil system<br>ЗИП для гидроаккумуляторов / депульсаторов в составе маслосистемы | 1 | 1 |                                                                                |
| Set of compressor bearings of each standard size<br>Комплект подшипников компрессора каждого типоразмера                                           |   |   | 1                                                                              |
| Lubrication pump assembly<br>Насос смазочный в сборе                                                                                               |   |   | 1                                                                              |
| Heat exchanger assembly<br>Теплообменник в сборе                                                                                                   |   |   | 1 pcs/ (1 per 2 units for each model) / 1шт (1 на 2 агрегата для каждой марки) |

## APPENDIX 2.2 – RECIPROCATING COMPRESSORS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 – ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                            | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников компрессора каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Crankcase seal, piston pressure packing<br>Уплотнение для картера, уплотнения штока                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Oil and gas gland packing for all stages<br>Сальниковые уплотнения по маслу и газу для всех ступеней                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of mechanical rubber goods / Комплект РТИ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                       | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of seals for valves, bonnets of valves of suction and discharge stages<br>Комплект уплотнений для клапанов, крышек клапанов всасывающих<br>и нагнетательных ступеней                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| V-belts (if any)<br>Зубчатые клиновые ремни (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Connecting rod bushes<br>Вкладыши шатуна                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Constant level lubricator assemblies<br>Масленки постоянного уровня в сборе.                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Crankcase breathers<br>Сапуны                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Level glasses (incl. end seal tank glasses, oil can glasses).<br>Уровне мерные стёкла (в том числе и стёкла бачков торцевых<br>уплотнений, маслобаков).                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements<br>thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the<br>amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для<br>корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого<br>типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Connecting rod<br>Шатун                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Connecting rod bolts<br>Шатунные болты                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |



| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                         | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Crosshead assembly<br>Крейцкопф в сборе                                  |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Piston and piston rod for all stages<br>Поршень и шток для всех ступеней |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| A cylinder for all stages<br>Цилиндр для всех ступеней                   |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Piston rings for all stages<br>Поршневые кольца для всех ступеней        |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Coupling assembly<br>Муфта в сборе                                       |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Crankshaft assembly<br>Коленчатый вал в сборе                            |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Cylinder liner<br>Втулка цилиндра                                        |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Piston pin<br>Палец поршня                                               |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 2.3 – SCREW OIL-FILLED COMPRESSOR

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 – ВИНТОВОЙ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ КОМПРЕССОР

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                              | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников компрессора каждого типоразмера                                                                                 | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                   | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Mechanical rubber goods seals, a set / Уплотнения РТИ, комплект                                                                                                               | 3                                                                                                                       | 2                                                                                     |                                                                             |
| A repair kit for a minimum pressure valve<br>Ремонтный комплект клапана минимального давления                                                                                 | 1                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of filtering elements of lube oil system<br>Комплект фильтрующих элементов системы смазочного масла                                                                       | 6                                                                                                                       | 4                                                                                     |                                                                             |
| Set of synchronizing timing gears for oil-free compressors<br>комплект синхронизирующих шестерен для сухих компрессоров                                                       | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Thermostat<br>Термостат                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Constant level lubricator assemblies<br>масленки постоянного уровня в сборе.                                                                                                  | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Crankcase breathers<br>Сапуны                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Set of mechanical seals<br>Комплект механических уплотнений                                                                                                                   | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| A kit for overhaul of a load/unload valve<br>Набор для переборки клапана "разгрузка-нагрузка"                                                                                 |                                                                                                                         | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Level glasses (incl. end seal tank glasses, oil can glasses).<br>Уровнемерные стёкла (в том числе и стёкла бачков торцевых уплотнений, маслобаков).                           | 2                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Space rings, Set<br>дистанционные кольца, комплект                                                                                                                            | 2                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Capacity control mechanism (a pilot valve assembly, a control valve, etc.)<br>Механизм регулирования производительности (золотниковое устройство, регулирующий клапан и т.п.) | 1                                                                                                                       |                                                                                       | 1                                                                           |

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                        | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого типоразмера в объеме 10%                         | 3                                                                                                                       | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of couplings<br>Комплект муфт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |
| Compressor screw drive pair (primary shaft and idle shaft), complete with metal containers for storage (filled with nitrogen) and 4-hour performance run test<br>Винтовая пара компрессора (ведущий и ведомый вал), в комплекте с металлическими контейнерами для хранения (заполненный азотом) и 4-х часовой тест на ходовые испытания |                                                                                                                         |                                                                                       | 1                                                                           |

### APPENDIX 3 REDUCERS

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РЕДУКТОРЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                          | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of mechanical rubber goods, sleeves and and seals of shafts<br>Комплект РТИ, манжет, уплотнений валов | 3                                                                                                                      | 3                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of toothed gearwheels, pinion gear shafts<br>Комплект зубчатых колёс, вал-шестерён;                   |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Set of thrust bearings<br>Комплект упорных подшипников                                                    |                                                                                                                        | 1 комплект на 2 агрегата / 1 set<br>for 2 units                                       | 1                                                                           |
| Set of supporting bearings<br>Комплект опорных подшипников                                                |                                                                                                                        | 1 комплект на 2 агрегата / 1 set<br>for 2 units                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 4 STEAM TURBINES

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of sealing gaskets for compressor connectors and all flanged connections<br>Комплект уплотнительных прокладок разъемов компрессора и всех ФС                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of seals<br>Комплект уплотнений                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of bearing pads, incl. built-in resistance temperature detectors<br>Комплект вкладышей подшипников, включая встроенные резистивные температурные датчики                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fittings (bulk materials)<br>Комплект фитингов (материалы массовой поставки)                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of drive belts (if any)<br>Комплект приводных ремней (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of lube system bushings<br>Комплект втулок системы смазки                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Turbine rotor(s), including a metal container for storage (filled with nitrogen) and 4-hour performance run test<br>Ротор(ы) турбин, включая металлический контейнер для хранения (заполненный азотом) и 4-х часовой тест на ходовые испытания                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Coupling assembly / Муфта в сборе;                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Set of shaft bushings / Комплект втулок вала;                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Set of Inlet guide vane<br>Комплект входного направляющего аппарата                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 5 AIR/GAS BLOWERS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ВОЗДУХОДУВКИ/ ГАЗОДУВКИ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of seals<br>Комплект уплотнений                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of mechanical rubber goods seals / Комплект уплотнений РТИ                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Mechanical seal assembly / Механическое уплотнение в сборе                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of bearing pads, incl. built-in resistance temperature detectors<br>Комплект вкладышей подшипников, вкл. встроенные резистивные температурные датчики                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Fittings (bulk materials)<br>Фитинги (материалы массовой поставки)                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of driving V-belts (if required)<br>Комплект (клиновидных) приводных ремней (при необходимости)                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of lube system bushings / Комплект втулок системы смазки                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the amount of 10%<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого типоразмера в объеме 10% | 3                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Turbine rotor(s), including a metal container for storage (filled with nitrogen) and 4-hour performance run test<br>Ротор(ы) турбин, включая металлический контейнер для хранения (заполненный азотом) и 4-х часовой тест на ходовые испытания                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Lube system bushings<br>Втулки системы смазки                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Set of shaft bushings<br>Комплект втулок вала                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Inlet guide vane<br>Входной направляющий аппарат (ВНА)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 6 CENTRIFUGES

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ЦЕНТРИФУГИ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                         | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера        | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of rotor blades and shields<br>комплект скребков и щитков на ротор                   | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Shaft (with sleeves) for each standard size<br>Вал (с втулками) для каждого типоразмера; |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Engine coupler<br>Муфта двигателя;                                                       |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Stem<br>Шток                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Mechanical rubber goods seals and gaskets / Уплотнения РТИ и прокладок                   | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Belts (if any) / Ремни (при наличии)                                                     | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Centrifuge grid / Решетка центрифуги                                                     | 1                                                                                                                      |                                                                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 7 EXTRUDERS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ЭКСТРУДЕРЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                  | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of drawhole plate<br>Комплект фильер                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                      | 2                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of knife holders<br>Комплект держателей ножей                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Set of knives<br>Комплект ножей                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                      | 6                                                                                     | 2                                                                           |
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of sealing gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Melt pump bearings / Подшипники для насоса расплава                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Mechanical seals and gaskets for auxiliary systems<br>Механические уплотнения и прокладки для вспомогательных систем                                                                                                              | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| Repair kit of mechanical seals for auxiliary systems<br>Ремонтный комплект механических уплотнений для<br>вспомогательных систем                                                                                                  | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Extruder screws mechanical seal / Механическое уплотнение шнеков<br>экструдера                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     | 2                                                                           |
| Filtering elements and cartridges for hot oil system<br>Фильтрующие элементы и картриджи на систему горячего масла                                                                                                                | 4                                                                                                                      | 4                                                                                     | 2                                                                           |
| Spare electrical heaters<br>Запас электронагревателей                                                                                                                                                                             | 10%                                                                                                                    |                                                                                       | 10%                                                                         |
| Rotor assembly for auxiliary system pump<br>Ротор в сборе на насос вспомогательной системы                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Spare coupler (engine-gearbox)<br>Запасная муфта (двигатель-редуктор)                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Spare leakproof pump for hot oil system as a floor-mounted spare pump<br>for each standard size of pumps<br>Запасной герметичный насос на систему горячего масла в качестве<br>"напольного резерва" на каждый типоразмер насосов. |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |



## APPENDIX 8 - COOLING TOWER FANS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ВЕНТИЛЯТОРЫ ГРАДИРЕН

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на<br>2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of oil level glasses for each fan<br>Комплект стеклянных уровней масла на каждый вентилятор                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |
| Spray nozzles for each type/size<br>Форсунки распылителя для каждого типа/ размера                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-2%                                                                                                                   | 1                                                                                     |                                                                             |
| Spray sections, equivalent to spray area<br>Секции оросителя, эквивалент площади орошения                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-2%                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                             |
| Set of bearings of each standard size<br>Комплект подшипников каждого типоразмера                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of bearing pads, incl. built-in resistance temperature detectors<br>Комплект вкладышей подшипников, вкл. встроенные резистивные температурные датчики                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of fasteners (studs, bolts, nuts, washers) for bodies and elements thereof, couplings, flanged connections of each standard size in the amount of 10%<br>V-belts (when applicable)<br>Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, муфт, фланцевых соединений каждого типоразмера в объеме 10%<br>Клиновидные ремни (если применимо) | 3                                                                                                                      | 3                                                                                     |                                                                             |
| Gearbox assembly<br>Редуктор в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 2 pcs in assembly per 10 fans /<br>2 шт в сборе на 10<br>вентиляторов                 | 1 (per 10 fans) / 1 (на 10 вентиляторов)                                    |
| Set of fan vanes for each type/size<br>Комплект лопасти вентилятора для каждого типа/ размера                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 1 (per 10 fans) / 1 (на 10<br>вентиляторов)                                           | 1 (per 10 fans) / 1 (на 10 вентиляторов)                                    |
| Half-coupling and middle shaft / Полумуфта и пром вал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 1                                                                                     | 1 (per 10 fans) / 1 (на 10 вентиляторов)                                    |
| Louvre actuator assembly (if any)<br>Жалюзийный привод (в сборе) (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Rotor / Ротор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 1 set per 5 fans / 1 комплект на<br>5 вентиляторов                                    |                                                                             |
| Hub / Ступица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of belts (if any) / Комплект ремней (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 1 pc / шт                                                                             |                                                                             |

## APPENDIX 9 STAR-TYPE FEEDERS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9 СЕКТОРНЫЕ ПИТАТЕЛИ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание               | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Chain / Цепь                                                   | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of chain sprockets / Комплект цепных звёзд                 | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of chain links / Комплект звеньев                          | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of bearings / Комплект подшипников                         | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of bushings / Комплект втулок                              | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of lock rings / Комплект стопорных колец                   | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of mechanical rubber goods seals / Комплект РТИ уплотнений | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of sleeves / Комплект манжет                               | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Set of glands / Комплект сальников                             | 1                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Cell wheel / Барабан ячеиковый                                 |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Set of gearbox sleeves / Комплект манжет редуктора             |                                                                                                                        | 1                                                                                     |                                                                             |
| Set of gearbox bearings / Комплект подшипников редуктора       |                                                                                                                        | 1                                                                                     |                                                                             |

## APPENDIX 10 DIVERTERS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - ДИВЕРТОРЫ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                          | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of mechanical rubber goods seals and gaskets / Комплект<br>уплотнений РТИ и прокладок | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |

## APPENDIX 11 AGITATORS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11 МЕШАЛКИ

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                    | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cam shaft / Вал управляющий                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Support shaft, joint / Вал-соединение опорный                                                       |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Middle shaft, joint / Вал-соединение промежуточный                                                  |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| Propeller / Пропеллер                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |
| End seal / Торцевое уплотнение                                                                      | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     | 1                                                                           |
| SPTA for hydraulic accumulators / pulsation bottles / ЗИП для<br>гидроаккумуляторов / депульсаторов | 1                                                                                                                      |                                                                                       | 1                                                                           |
| Gear box assembly / Редуктор в сборе                                                                |                                                                                                                        |                                                                                       | 1                                                                           |

## APPENDIX 12

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12

### APPENDIX 12.1 COLUMN EQUIPMENT (STATIC EQUIPMENT)

### ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 КОЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                              | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of sealing gaskets for manholes, inspection holes, etc.<br>Комплект уплотнительных прокладок для люк-лазов, технологических лючков и т.д. | 200%                                                                                                                   | 200%                                                                                  |                                                                             |
| Set of hardware for manholes, inspection holes, etc.<br>Комплект метизов для люк-лазов, технологических лючков т.д.                           | 10%                                                                                                                    | 10%                                                                                   |                                                                             |
| Trays, tray elements (valves, etc.)<br>Тарелки, элементы тарелок (клапана и т.п.)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                       | 10%                                                                         |

### APPENDIX 12.2 AIR COOLER UNITS (STATIC EQUIPMENT)

### ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2 АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                 | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of metalware for covers, inspection manways, etc.<br>Комплект метизов для крышек, технологических лючков т.д.                                                | 2                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |
| Set of sealing gaskets for inspection manway covers, header gaskets<br>Комплект уплотнительных прокладок для крышек технологических лючков, Прокладки коллектора | 3                                                                                                                      | 200%                                                                                  |                                                                             |
| Ball bearings<br>Шариковые подшипники                                                                                                                            | 2                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |
| Belt<br>Ремень                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                             |
| High-speed pulley block<br>Высокоскоростной шкив                                                                                                                 | 1                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |
| High-speed shaft<br>Высокоскоростной вал                                                                                                                         | 1                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |
| Low-speed pulley block<br>Низкоскоростной шкив                                                                                                                   | 1                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |

|                                                                                                                             |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| Low-speed shaft<br>Низкоскоростной вал                                                                                      | 1   |     |  |
| Blade fasteners<br>Крепления лопастей                                                                                       | 2   |     |  |
| Plugs<br>Пробки                                                                                                             | 20% |     |  |
| Gaskets for plugs (set)<br>Прокладки к пробкам (комплект)                                                                   | 20% |     |  |
| Special tool:<br>Специальный инструмент:                                                                                    | 1   |     |  |
| 1. Slope gauge for installation at an angle (angle of attack gauge)<br>Уклономер для угловой установки (шаблон угла атаки), |     |     |  |
| 2. Belt tension measurement device,<br>Прибор для измерения натяжения ремня,                                                |     |     |  |
| 3. A kit of tools for engine mounting/dismantling<br>Комплект устройств для установки/демонтажа двигателей,                 |     |     |  |
| 4. Torque wrench<br>Накидной динамометрический ключ.                                                                        |     |     |  |
| Fastening hardware for all nozzles and hatches<br>Крепежные материалы ко всем штуцерам и люкам                              |     | 10% |  |

### APPENDIX 12.3 SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS (INCLUDING "U-TYPE") (STATIC EQUIPMENT)

### ПРИЛОЖЕНИЕ 12.3 КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ (ВКЛЮЧАЯ "U-ТИП"), ПЛАСТИНЧАТЫЕ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                            | List of SPTA for erection, precommissioning, commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа, ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of operation) / Перечень ЗИП (на 2 года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП (Капитальные запчасти) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fastening hardware for all nozzles and hatches<br>Крепежные детали ко всем штуцерам и люкам | 10%                                                                                                           | 10%                                                                             |                                                                          |
| A set of gaskets<br>Комплект прокладок                                                      | 200%                                                                                                          | 200%                                                                            |                                                                          |
| A set of plates / Комплект пластин                                                          | 10%                                                                                                           |                                                                                 |                                                                          |

## APPENDIX 12.4 REACTORS, RECUPERATORS, DEHUMIDIFIERS (STATIC EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12.4 РЕАКТОРЫ, РЕГЕНЕРАТОРЫ, ОСУШИТЕЛИ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of metalware for internals<br>Комплект метизов для внутренних устройств                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200%                                                                                                                   | 200%                                                                                  |                                                                             |
| Set of metalware for manholes, inspection manways, etc.<br>Комплект метизов для люк-лазов, технологических лючков и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                             | 200%                                                                                                                   | 200%                                                                                  |                                                                             |
| Set of sealing gaskets for manholes, inspection manways, etc.<br>Комплект уплотнительных прокладок для люк-лазов, технологических лючков и т.д.                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                      | 1                                                                                     |                                                                             |
| Belville disc springs for NA and NB for reactor<br>Тарельчатые пружины Belville (NA и NB) для реактора                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 100%                                                                                  |                                                                             |
| The Expansion Joint which supports the screen, located on the inner surface of bottom head of the reactor<br>Температурный компенсатор, поддерживающий экран, расположенный на внутренней поверхности днища реактора                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                       | One set for each Reactor / Один комплект для каждого реактора               |
| Gasket for nozzles which size are above 26":<br>Прокладка для штуцеров размером более 26 ":                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                       | 200%                                                                        |
| Expansion joints with pipe and flange for nozzle NC, 5 sets for each reactor, fasteners and lip seal are not required. Vendor to consider the sealing surface for flanges<br>Температурные компенсаторы с трубой и фланцем для штуцера NC, 5 комплектов для каждого реактора, крепеж и манжетное уплотнение не требуются. Поставщик должен учесть уплотнительную поверхность фланцев |                                                                                                                        |                                                                                       | 20 set                                                                      |
| Nozzles flange and mating flange (for all nozzles except MA, NL, NJ), Fasteners for each nozzle;<br>Фланец штуцеров и ответный фланец (для всех штуцеров, кроме MA, NL, NJ), крепеж для каждого штуцера;                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                       | (100%)                                                                      |
| Belville disc springs for NA and NB for reactors № 1,2,3,4;<br>Тарельчатые пружины Belville для NA и NB для реакторов № 1,2,3,4;                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                       | (100%)                                                                      |
| Lip seals gaskets for reactor<br>Манжетные уплотнения и прокладки для реактора                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                       | (200%)                                                                      |
| Lip seals gaskets for reactor<br>Манжетные уплотнения и прокладки для реактора                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                       | (200%)                                                                      |

## APPENDIX 12.5 RESERVOIRS (STATIC EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12.5 РЕЗЕРВУАРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                           | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of gaskets for all nozzles, covers and hatches<br>Комплект прокладок для всех штуцеров, крышек и люков | 2                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Fastening hardware for all nozzles and hatches<br>Крепежные детали ко всем штуцерам и люкам                | 10%                                                                                                                    | 10%                                                                                   |                                                                             |

## APPENDIX 12.6 VESSELS, SILOS, HOPPERS (STATIC EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12.6 ЕМКОСТИ, СИЛОСЫ И БУНКЕРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                           | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of gaskets for all nozzles, covers and hatches<br>Комплект прокладок для всех штуцеров, крышек и люков | 2                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Fastening hardware for all nozzles and hatches<br>Крепежные детали ко всем штуцерам и люкам                | 10%                                                                                                                    | 10%                                                                                   |                                                                             |

## APPENDIX 12.7 FILTERS (STATIC EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12.7 ФИЛЬТРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                           | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of gaskets for all nozzles, covers and hatches<br>Комплект прокладок для всех штуцеров, крышек и люков | 2                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Fastening hardware for all nozzles and hatches<br>Крепежные детали ко всем штуцерам и люкам                | 10%                                                                                                                    | 10%                                                                                   |                                                                             |
| Filtering elements<br>Фильтрующие элементы                                                                 | 5                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |

## APPENDIX 12.8 ADSORBER (STATIC EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12.8 АДСОРБЕРЫ (СТАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                           | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Set of gaskets for all nozzles, covers and hatches<br>Комплект прокладок для всех штуцеров, крышек и люков | 2                                                                                                                      | 2                                                                                     |                                                                             |
| Fastening hardware for all nozzles and hatches<br>Крепежные детали ко всем штуцерам и люкам                | 10%                                                                                                                    | 10%                                                                                   |                                                                             |



## APPENDIX 13 FLARE UNIT (PACKAGE EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР,ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1.1 Flare Stack / Факельный ствол</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                             |
| Set of gaskets and seals for each flare stack<br>Комплект прокладок и уплотнений для каждого факельного ствола                                                                  | 2                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                             |
| Gaskets for all flanged connections, a set<br>Прокладки ко всем фланцевым соединениям, комплект                                                                                 | 200%                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                             |
| Fasteners (a stud bolt, a nut, a washer, etc.) for all flanged connections, a set<br>Крепежные детали (шпилька, гайка, шайба и т.д.) ко всем фланцевым<br>соединениям, комплект | 10%                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                             |
| <b>13.1.2 Flare Tip / Факельный оголовок</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                             |
| Pilot burners for each flare tip<br>Дежурные горелки для каждого факельного оголовка                                                                                            | 2 sets / компл                                                                                                         |                                                                                       |                                                                             |
| Ignition spark plugs for pilot burners<br>Свечи розжига для дежурных горелок                                                                                                    | 4 sets / компл                                                                                                         |                                                                                       |                                                                             |
| Induction spark plug (a set)<br>Свеча индукционная (комплект)                                                                                                                   | 1 (each type) / 1 (каждого типа)                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| High-temperature cables<br>Жгуты высокотемпературные                                                                                                                            | 3 pcs. / шт                                                                                                            |                                                                                       |                                                                             |
| Thermocouple<br>Термопара                                                                                                                                                       | 3 pcs. / шт                                                                                                            |                                                                                       |                                                                             |
| Pilot assembly<br>Пилот в сборе                                                                                                                                                 | 2 sets / компл                                                                                                         |                                                                                       |                                                                             |
| <b>13.1.3 IGNITION SYSTEM / СИСТЕМА РОЗЖИГА</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                             |
| Repair kit for an ignition unit and ignition transformers<br>Ремонтный комплект на Запальное устройство и Трансформаторы<br>розжига                                             | 3 sets / компл                                                                                                         |                                                                                       |                                                                             |
| Injection unit nozzles, a set<br>Форсунки для инжекционного узла, комплект                                                                                                      | 2 sets / компл                                                                                                         |                                                                                       |                                                                             |

## APPENDIX 14

### APPENDIX 14.1 TUBE HEATER (HEATING EQUIPMENT)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14

### ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1 ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ (НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

| Equipment, Description<br>Оборудование, Описание                                                                                                                                                                             | List of SPTA for erection,<br>precommissioning,<br>commissioning activities /<br>Перечень ЗИП для монтажа,<br>ППНР, ПНР | List of SPTA (for 2 years of<br>operation) / Перечень ЗИП (на 2<br>года эксплуатации) | List of SPTA (Capital spare parts) / Перечень ЗИП<br>(Капитальные запчасти) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Radiant coil assembly (4 coils with 4 inlet and outlet tubes)<br>Радиантный змеевик в сборе (состоит из 4 змеевиков с 4 входными и 4<br>выходными трубами)                                                                   | 10%                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                             |
| Burners / Горелки                                                                                                                                                                                                            | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Set of gaskets for each flanged connection / Комплект прокладок на каждое ФС                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                             |
| Lifting lugs and reinforcing lugs for transportation and installation<br>Подъемные проушины и усиления для перевозки и установки                                                                                             | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Spreader beams for transportation and installation<br>Распределительные балки для транспортировки и установки                                                                                                                | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Cast flame retardant material and flame retardant bricks for a field-made radiant<br>section hearth lining<br>Литой огнеупорный материал и огнеупорные кирпичи для футеровки пода<br>радиантной секции, выполняемой на месте | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Ceramic fibres for a field-made radiant wall lining<br>Керамоволокно для футеровки радиантных стен, выполняемой на месте                                                                                                     | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Spare parts and consumables for construction and commissioning (mounting<br>bolts, nuts)<br>Запасные части и расходные материалы для строительства и пуско-наладки,<br>такие как монтажные болты и гайки                     | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Flame retardant material, insulation and anchoring materials for field repair<br>Огнеупорный материал, изоляция и анкерный материал для ремонта в<br>полевых условиях                                                        | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Main linear compartment<br>Основной линейный отсек                                                                                                                                                                           | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Set of gaskets and bolts for a main compartment<br>Комплект прокладок и болтов для основного отсека                                                                                                                          | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |
| Set of gaskets and bolts for an auxiliary compartment<br>Комплект прокладок и болтов для вспомогательного отсека                                                                                                             | 1 set / компл                                                                                                           |                                                                                       |                                                                             |

|                                                                                                                    |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Set of gaskets and bolts for a steam drum<br>Комплект прокладок и болтов для парового барабана                     | 1 set / компл |  |  |
| Furnance hearth assembly (1 set for 1 furnace)<br>Под печи в сборе (1 набор на 1 печь)                             | 1 set / компл |  |  |
| Set of hearth fasteners (1 set for 1 furnace)<br>Комплект креплений пода (1 комплект на 1 печь)                    | 1 set / компл |  |  |
| Hearth refractory material (1 set for 1 furnace)<br>Огнеупорный материал пода (1 набор на 1 печь)                  | 1 set / компл |  |  |
| Furnace side walls assembly (2 sets for 1 furnace)<br>(Боковые стены печи в сборе (2 набора на 1 печь)             | 1 set / компл |  |  |
| Set of fasteners of side walls (2 sets for 1 furnace)<br>Комплект креплений боковых стен (2 комплекта на 1 печь)   | 1 set / компл |  |  |
| Refractory material of side walls (2 sets for 1 furnace)<br>Огнеупорный материал боковых стен (2 набора на 1 печь) | 1 set / компл |  |  |
| Refractory brick<br>Огнеупорный кирпич                                                                             | 20%           |  |  |
| Impeller<br>Импеллер                                                                                               | 2             |  |  |
| Shaft<br>Вал                                                                                                       | 2             |  |  |
| Set of couplers and bearings<br>Комплект муфт и подшипников                                                        | 2             |  |  |

## APPENDIX 15 ELECTRICAL EQUIPMENT

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

### APPENDIX 15.1 HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR OF 110 KV

### ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1 РУ ВН-110 КВ

| Category, name<br>Категория, наименование                             | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |               | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап.части |               | Notes / Примечание          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                       | Share / доля                                                                                    | Q-ty / кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                 | Q-ty / кол-во |                             |
| 110 kV Class / Класс 110 кВ                                           |                                                                                                 |               |                                                               |               |                                              |               |                             |
| High Voltage Switchgear of 110 kV<br>РУ ВН-110 кВ                     |                                                                                                 |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               |                             |
| Switch blade / Нож контактный                                         | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Contact / Контакт                                                     | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Flexible connection / Связь гибкая                                    | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Contact / Контакт                                                     | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Separator / Сепаратор                                                 | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Spool insulator/ Ролик                                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Segment / Ламель                                                      | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Spring / Пружина                                                      | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Lever / Рычаг                                                         | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Bushing / Втулка                                                      | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Indicator lamp / Лампа<br>индикаторная                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Intermediate relay / Реле<br>промежуточное                            | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Thermo switch /<br>Термовыключатель                                   | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Starter / Пускатель                                                   | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа            |               | of each type / каждого типа |
| Microswitch / Микровыключатель                                        | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               | -                                                             | -             |                                              |               | of each type / каждого типа |
| Electronegative gas primer /<br>Устройство для заполнения<br>элегазом | 1 pcs. / шт.                                                                                    |               | -                                                             | -             |                                              | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа |

| Electronegative gas leak detector /<br>Течеискатель элегаза                                               | 1 pcs. / шт.                                                                                    |               |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC bridge / Мост постоянного<br>тока                                                                      | 1 pcs. / шт.                                                                                    |               |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа                                                                                                       |
| Multipurpose circuit breakers<br>monitoring device / Прибор<br>контроля выключателей<br>универсальный ПКВ | 1 pcs. / шт.                                                                                    |               |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа                                                                                                       |
| Category, name<br>Категория, наименование                                                                 | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |               | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание                                                                                                                |
|                                                                                                           | Share / доля                                                                                    | Q-ty / кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                                                                                                                                   |
| Filter- dehydrant / Фильтр-<br>влагопоглотитель                                                           | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа                             |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа                                                                                                       |
| Electronegative gas (cylinder) /<br>Элегаз (баллон)*                                                      | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа                             |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа,<br>* a container standard size is determined by the Vendor /<br>типоразмер тары определяет поставщик |
| Sealant / Герметик                                                                                        | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа                             |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа,<br>* a container standard size is determined by the Vendor /<br>типоразмер тары определяет поставщик |
| Internal pole parts lubricant /<br>Смазка для внутренних деталей<br>полюса                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа                             |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа,<br>* a container standard size is determined by the Vendor /<br>типоразмер тары определяет поставщик |

## APPENDIX 15.2 EMERGENCY CONTROL AUTOMATICS, RELAY PROTECTION & AUTOMATIC EQUIPMENT

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2 ОБОРУДОВАНИЕ РЗА, ПА

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                         | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>stage<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Share / доля |                 | Q-ty / кол-во |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                   | Share / доля                                                                                             | Q-ty / кол-во    | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля | Q-ty / кол-во   |               |
| Central alarm package<br>Комплект ЦС                                                                              |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Differential protection package<br>Комплект ДЗТ                                                                   |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| HV Overcurrent protection<br>package<br>Комплект МТЗ ВН                                                           |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Line differential protection package<br>Комплект ДЗЛ                                                              |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Bus differential protection<br>Комплект ДЗШ                                                                       |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| LV Line differential protection<br>package<br>Комплект ДЗЛ НН                                                     |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| LV arcing fault protection<br>Комплект ЗДЗ НН                                                                     |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Automatic protective device<br>Устройство ПА                                                                      |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| DFR device<br>Устройство РАС                                                                                      |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Operating DC voltage system DFR<br>device<br>Устройство РАС СОПТ                                                  |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Transformation ratio automatic<br>control device<br>Устройство АРКТ                                               |                                                                                                          | 1 pcs. / шт.     |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |
| Validation instrumentation for<br>Precommissioning and<br>maintenance<br>Проверочное оборудование для<br>ПНР и ТО |                                                                                                          | 2 sets / 2 комп. |                                                               |               |              | 1 set / 1 комп. |               |
| Tool kit<br>Комплект инструмента                                                                                  |                                                                                                          | 5 pcs. / 5 шт.   |                                                               |               |              | 1 pcs. / шт.    |               |

**APPENDIX 15.3 ELECTRICAL EQUIPMENT: SUBSTATION ПС-110 KV, PACKAGED TRANSFORMER SUBSTATION КТП-10 KV, SWITCHGEAR РУ-10 KV**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 15.3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПС-110 КВ, КТП-10 КВ, РУ-10 КВ**

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                              | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |               | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                        | Share / доля                                                                                    | Q-ty / кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                             |
| Over voltage suppressor / ОПН                                                                                                                          | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| HV circuit breaker of 10 kV<br>Высоковольтный выключатель 10 кВ                                                                                        | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Current Transformer<br>Трансформатор тока                                                                                                              | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Voltage Transformer<br>Трансформатор напряжения                                                                                                        | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Zero-Phase Sequence Current Transformer<br>Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)                                                        | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Safety fuse: Voltage Transformer, Auxiliary Power Transformer<br>Плавкий предохранитель ТН, ТЧН                                                        | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Support insulator<br>Изолятор опорный                                                                                                                  | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Lead-in insulator<br>Изолятор проходной                                                                                                                | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Automatic circuit breaker of control and power circuits of secondary circuits<br>Автоматический выключатель цепей управления и питания вторичных цепей | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor type protective relay isolating circuit breaker cell<br>МП УРЗА ячейка вводного выключателя                                             | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor type protective relay sectionalizing circuit breaker cell<br>МП УРЗА ячейка секционного выключателя                                     | 5% of each type / каждого типа                                                                  |               |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                                                                  | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Share / доля                                                                                    | Q-ty /<br>кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                             |
| Microprocessor type protective relay<br>outgoing line circuit breaker cell<br>МП УРЗА ячейка выключателя<br>отходящей линии                                                                                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor type protective relay<br>Auxiliary Transformer circuit breaker<br>cell<br>МП УРЗА ячейка выключателя ТЧН.                                                                                                   | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor type protective relay<br>VT cell<br>МП УРЗА ячейка ТН                                                                                                                                                       | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor type protective relay<br>Static Reactive Power Compensator<br>cell<br>МП УРЗА ячейка СТК                                                                                                                    | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor type protective relay<br>neutral grounding resistor cell<br>МП УРЗА ячейка резистора<br>заземления нейтрали                                                                                                 | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Microprocessor fast-acting automatic<br>transfer switch<br>МП БАВР                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 1 pcs. /<br>шт.  |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа |
| Arc barrier<br>Дуговая защита                                                                                                                                                                                              | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Current converters, power converters<br>(e.g. 4-20 mA)<br>Преобразователи тока, мощности<br>(например 4-20ма)                                                                                                              | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Multifunctional measuring<br>transducers (microprocessor<br>measuring device, panel devices)<br>многофункциональные<br>измерительные<br>преобразователи<br>(микропроцессорный<br>измерительный прибор, щитовые<br>приборы) | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Intermediate relay, emergency<br>shutdown relay<br>Реле промежуточное, реле ПАЗ                                                                                                                                            | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Electricity meter<br>Счетчик электрической энергии                                                                                                                                                                         | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  | -                                                             | -             | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |



| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Share / доля                                                                                    | Q-ty /<br>кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                                                                                               |
| MV converter equipment (VSD, soft starter) (power modules, thyristors, ignition units, input output filters, relay output boards, power fuses, cooling fans, air filters, power transformer, intermediate relays with gold-plated contacts, cooling system fans, cooling system pumps).<br>Преобразовательная техника (ЧРП, УПП) СН (силовые модули, тиристоры, блоки розжига, входные выходные фильтры, платы релейных выходов, силовые предохранители, вентиляторы охлаждения, воздушные фильтры, силовой трансформатор, реле промежуточные с позолоченными контактами, вентиляторы системы охлаждения, насосы системы охлаждения). | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа                                                                   |
| UPS, boards, fuses and batteries, air fans of UPS cooling system<br>ИБП, платы, предохранители и аккумуляторные батареи, воздушные вентиляторы системы охлаждения ИБП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10% of each type /<br>каждого типа                                                              |                  |                                                               |               | 10% of each type /<br>каждого типа *          |               | of each type / каждого типа,<br>* of the equipment installed / от установленного оборудования |
| Communication and data transmission systems (optical patchcords, switches, signal converters, data exchange modules).<br>Системы связи и передачи данных (оптические патчкорды, коммутаторы, преобразователи сигналов, модули обмена данными).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               |                                                                                               |
| Push buttons, switches<br>Нажимные кнопки, переключатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10% of each type /<br>каждого типа*                                                             |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа                                                                   |
| Control cable connectors<br>Разъемы кабелей управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               |                                               |               | of each type / каждого типа                                                                   |
| Accumulator battery for DC devices power supply<br>Аккумуляторная батарея для питания устройств постоянного тока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               |                                               |               | of each type / каждого типа                                                                   |
| Input rectifier of a power unit of control current control unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 1 pcs. /<br>шт.  |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа                                                                   |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                               | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                         | Share / доля                                                                                    | Q-ty /<br>кол-во                 | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                             |
| Входной выпрямитель силового блока аппарата управления опер. током                                                                      |                                                                                                 |                                  |                                                               |               |                                               |               |                             |
| Inverter of a power unit of control current control unit<br>Инвертор силового блока аппарата управления опер. током                     |                                                                                                 | 1 pcs. / шт.                     |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа |
| Output rectifier of a power unit of control current control unit<br>Выходной выпрямитель силового блока аппарата управления опер. током |                                                                                                 | 1 pcs. / шт.                     |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа |
| Output circuit insulation control unit<br>Блок контроля изоляции выходной цепи                                                          |                                                                                                 | 1 pcs. / шт.                     |                                                               |               |                                               | 1 pcs. / шт.  | of each type / каждого типа |
| Light signalling hardware and indicator lamps<br>Светосигнальная арматура и лампы индикаторные                                          | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Terminal blocks<br>Клеммные колодки                                                                                                     | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Low Voltage coils<br>Низковольтные катушки                                                                                              | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Trip coils<br>Расцепляющие катушки                                                                                                      | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Closing coils<br>Замыкающие катушки                                                                                                     | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Dry power transformer winding temperature sensor<br>Датчик температуры обмоток сухого силового трансформатора                           | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |               | of each type / каждого типа |
| Addressable smoke detector with base<br>Извещатель адресный дымовой с базой                                                             | not less than 10%<br>не менее 10%                                                               |                                  |                                                               |               | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.              |               | of each type / каждого типа |
| Addressable manual call point<br>Извещатель адресный ручной                                                                             | not less than 10%<br>не менее 10%                                                               |                                  |                                                               |               | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.              |               | of each type / каждого типа |
| Visual fire alarm and exit light<br>Световой пожарный оповещатель табло выход                                                           | not less than 10%<br>не менее 10%                                                               | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт. | of each type<br>каждого типа                                  |               | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.              |               | of each type / каждого типа |

## APPENDIX 15.4 DISTRIBUTION BOARD OF 0.66; 0.4; 0.22 KV

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15.4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ 0,66; 0,4; 0,22 КВ

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                                                                  | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Share / доля                                                                                    | Q-ty /<br>кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                             |
| Automatic circuit breaker<br>Автоматический выключатель                                                                                                                                                                    | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Fuse<br>Плавкий предохранитель                                                                                                                                                                                             | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Current transformers<br>Трансформаторы тока                                                                                                                                                                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| LV converter equipment (VSD, soft<br>starter)<br>Преобразовательная техника (ЧРП,<br>УПП) НН                                                                                                                               | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Thyristor heaters<br>Тиристорные нагреватели                                                                                                                                                                               | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Position control controllers: electric<br>motors, heaters<br>Контроллеры управления<br>позициями: ЭД, нагревателями                                                                                                        | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Intermediate relay<br>Реле промежуточное                                                                                                                                                                                   | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Current converters, power converters<br>(e.g. 4-20 mA)<br>Преобразователи тока, мощности<br>(например 4-20ма)                                                                                                              | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Multifunctional measuring<br>transducers (microprocessor<br>measuring device, panel devices)<br>многофункциональные<br>измерительные<br>преобразователи<br>(микропроцессорный<br>измерительный прибор, щитовые<br>приборы) | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Buttons, push-button stations,<br>switches<br>Кнопки, кнопочные посты,<br>переключатели                                                                                                                                    | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Support insulator<br>Изолятор опорный                                                                                                                                                                                      | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                                                                                                           | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |               | Notes / Примечание          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Share / доля                                                                                    | Q-ty /<br>кол-во | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во |                             |
| Lead-in insulator<br>Изолятор проходной                                                                                                                                                                                                                             | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Communication and data transmission<br>systems (optical patchcords, switches,<br>signal converters, data exchange<br>modules).<br>Системы связи и передачи данных<br>(оптические патчкорды,<br>коммутаторы, преобразователи<br>сигналов, модули обмена<br>данными). | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Control cable connectors<br>Разъемы кабелей управления                                                                                                                                                                                                              | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Accumulator battery for DC devices<br>power supply<br>Аккумуляторная батарея для<br>питания устройств постоянного тока                                                                                                                                              | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Light signalling hardware and<br>indicator lamps<br>Светосигнальная арматура и лампы<br>индикаторные                                                                                                                                                                | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Terminal blocks<br>Клеммные колодки                                                                                                                                                                                                                                 | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Low Voltage coils<br>Низковольтные катушки                                                                                                                                                                                                                          | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Trip coils<br>Расцепляющие катушки                                                                                                                                                                                                                                  | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Closing coils<br>Замыкающие катушки                                                                                                                                                                                                                                 | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Ammeters installed on the control<br>panel<br>Устанавливаемые на панели<br>управления амперметры                                                                                                                                                                    | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  |                                                               |               | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |
| Voltmeters installed on the control<br>panel<br>Устанавливаемые на панели<br>управления вольтметры                                                                                                                                                                  | 5% of each type /<br>каждого типа                                                               |                  | -                                                             | -             | 5% of each type /<br>каждого типа             |               | of each type / каждого типа |

## APPENDIX 15.5 OTHER

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15.5 ПРОЧЕЕ

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                              | Construction, Commissioning,<br>Putting into operation<br>Этап СМР, ПНР, ввод в<br>эксплуатацию |                  | SPTA (for 2 years of operation)<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |               | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |                  | Notes / Примечание          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | Share / доля                                                                                    | Q-ty / кол-во    | Share / доля                                                  | Q-ty / кол-во | Share / доля                                  | Q-ty / кол-во    |                             |
| Cable support structures (racks, shelves, trays)<br>Кабеленесущие конструкции (стойки, полки, лотки)                                                                                   | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Outdoor lighting fixtures<br>Наружные осветительные приборы                                                                                                                            | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Indoor lighting fixtures<br>Внутренние осветительные приборы                                                                                                                           | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Cable joint-couplings<br>Соединительные муфты кабелей                                                                                                                                  | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Cable terminal couplings<br>Концевые муфты кабелей                                                                                                                                     | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Junction boxes<br>Распределительные коробки                                                                                                                                            | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Cable identification plate<br>Табличка с обозначением кабеля                                                                                                                           | 10% of each type / каждого типа                                                                 |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| MV, LV motors (bearings, temperature sensors, insulators, terminal blocks, grease).<br>Электродвигатели НН, СН (подшипники, датчики температуры, изоляторы, клеммные колодки, смазка). | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Motor operated gatevalves (Smart gate control boards/modules)<br>Электроприводные задвижки (платы/модули управления интеллектуальных задвижек)                                         | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Power transformer 10kV (dry)<br>Трансформатор силовой 10кВ (сухой)                                                                                                                     | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                  | -                                                             | -             | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |
| Validation instrumentation for Precommissioning and maintenance, protective relay<br>Проверочное оборудование для ПНР и ТО УРЗА                                                        |                                                                                                 | 1 set / комплект | -                                                             | -             |                                               | 1 set / комплект |                             |
| Electrical heat tracing SPTA<br>ЗИП системы электрообогрева                                                                                                                            | 5% of each type / каждого типа                                                                  |                  |                                                               |               | 5% of each type / каждого типа                |                  | of each type / каждого типа |

|                                                                                                            |                                   |  |  |  |                                   |  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Transformer temperature control unit<br>Блок контроля температуры трансформатора                           | 5% of each type /<br>каждого типа |  |  |  | 5% of each type /<br>каждого типа |  | of each type / каждого типа |
| Dry Transformers cooling system air fans<br>Воздушные вентиляторы системы охлаждения сухих трансформаторов | 5% of each type /<br>каждого типа |  |  |  | 5% of each type /<br>каждого типа |  | of each type / каждого типа |

## APPENDIX 16 INSTRUMENTS AND AUTOMATION MEANS      ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

### APPENDIX 16.1 FIELD INSTRUMENTS AND APPARATUSES      ПРИЛОЖЕНИЕ 16.1 ПОЛЕВЫЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                 | Construction, Commissioning, Putting into operation,<br>SPTA (for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                                                                     | Notes / Примечание           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                                                                       |                              |
| Field Instruments and components<br>Полевые приборы и компоненты                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                     |                              |
| Terminal boxes of each standard size<br>Клеммные коробки каждого типоразмера                                                                                              | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.                                                    | of each type<br>каждого типа |
| Cable glands, for terminal boxes, instruments<br>Кабельные вводы, для клеммных коробок, приборов                                                                          | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.                                                    | of each type<br>каждого типа |
| Temperature sensor for installation in thermowell<br>Датчик температуры для монтажа в термогильзу                                                                         | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт                                                | of each type<br>каждого типа |
| Thermowell<br>Термогильза                                                                                                                                                 | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.                                                    | of each type<br>каждого типа |
| Bearing temperature sensor<br>Датчик температуры подшипников                                                                                                              | not less than 100%<br>не менее 100%                                                                                                                         | 1 set. per unit of dynamic equipment<br>1 комп. на агрегат динамического<br>оборуд. | of each type<br>каждого типа |
| Welded Temperature Sensor<br>Датчик температуры приварной                                                                                                                 | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.                                                    | of each type<br>каждого типа |
| Pressure, including vacuum and differential pressure, pressure switch of each type<br>Давление, в том числе разряжения и перепада давления, реле давления каждого<br>типа | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.                                                    | of each type<br>каждого типа |
| Pressure, level, flow transmitter with capillary lines and remote diaphragms<br>Датчик давления, уровня, расхода с капиллярными линиями и выносными<br>мембранами         | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт                                                | of each type<br>каждого типа |
| Level switch<br>Сигнализатор уровня                                                                                                                                       | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт                                                | of each type<br>каждого типа |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                          | Construction, Commissioning, Putting into operation,<br>SPTA (for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                       | Notes / Примечание           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                    | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                         |                              |
| Flow transmitter - transmitter of each type<br>Датчик расхода - трансмиттер каждого типа                                                           | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.      | of each type<br>каждого типа |
| Flow Sensor (Primary element)<br>Сенсор датчика расхода (измерительный элемент)                                                                    | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.      | of each type<br>каждого типа |
| Level transmitter of each type<br>Уровень, каждого типа                                                                                            | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.      | of each type<br>каждого типа |
| Seismic Vibration Sensor (Velometer)<br>Датчик сейсмических колебаний (измеритель скорости)                                                        | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                           | not less than 4 pcs<br>не менее 4 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Proximity vibration sensor<br>Бесконтактный датчик вибраций                                                                                        | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                           | not less than 4 pcs<br>не менее 4 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Speed sensor<br>Датчик скорости                                                                                                                    | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                           | not less than 3 pcs<br>не менее 3 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Seismic Vibration Sensor Cable/ Proximity Vibration Sensor Cable<br>Кабель датчика сейсмических колебаний / кабель бесконтактного датчика вибраций | not less than 30%<br>не менее 30%                                                                                                                           | not less than 4 pcs<br>не менее 4 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Weight sensors<br>Датчики веса, тензодатчики                                                                                                       | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Proximity transducer<br>Бесконтактный датчик                                                                                                       | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт. | of each type<br>каждого типа |

## APPENDIX 16.2 SENSORS AND ALARMS, ANALYZERS, CHROMATOGRAPHS, SAMPLE PREPARATION SYSTEMS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16.2 ДАТЧИКИ И СИГНАЛИЗАТОРЫ, АНАЛИЗАТОРЫ, ХРОМАТОГРАФЫ, СИСТЕМЫ ПРОБОПОДГОТОВКИ

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                            | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                       | Notes / Примечание           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                      | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                         |                              |
| Gas detectors, Analyzers, Chromatographs, Sample Preparation Systems<br>Детекторы загазованности, анализаторы, хроматографы, системы пробоподготовки |                                                                                                                                                             |                                       |                              |
| Flammable gas detectors of each type<br>Газоанализаторы (сенсоры), каждого типа                                                                      | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 5 pcs<br>не менее 5 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Toxic gas detectors of each type<br>газосигнализаторы ПДК, каждого типа                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.      | of each type<br>каждого типа |
| Oxygen cells (for flue gases)<br>Ячейки кислорода (дымовые газы)                                                                                     | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт. | of each type<br>каждого типа |
| Liquid analyzers of each type                                                                                                                        | not less than 10%                                                                                                                                           | at least 1 pc.                        | of each type                 |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                          | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                              | Notes / Примечание                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                    | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                                |                                              |
| анализаторы жидкостей, каждого типа                                                                                | не менее 10%                                                                                                                                                | не менее 1 шт.                               | каждого типа                                 |
| pH meters<br>рН-метры                                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Densitometers<br>Плотномеры                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Viscometers<br>Вискозиметры                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Saline testers<br>Солемеры                                                                                         | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Hygrometers<br>Влагомеры                                                                                           | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Radioisotope level/density sensors<br>Радиоизотопные датчики уровня/плотности                                      | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Other detectors/alarms not listed herein<br>Другие датчики/сигнализаторы не указанные в перечне                    | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Filter/reducer<br>Фильтр-редуктор                                                                                  | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Vaporizer/regulator<br>Испаритель/регулятор                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| High pressure reducer for gas mixture<br>Редуктор высокого давления для газовой смеси                              | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Filter elements<br>Фильтрующие элементы                                                                            | not less than 30%<br>не менее 30%                                                                                                                           | not less than 20 sets.<br>не менее 20 компл. | of each type<br>каждого типа                 |
| Finish filter elements<br>Элементы фильтра финишной очистки                                                        | not less than 30%<br>не менее 30%                                                                                                                           | not less than 20 sets.<br>не менее 20 компл. | of each type<br>каждого типа                 |
| Solenoid Valve<br>Соленоидный клапан                                                                               | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| pH sensors, conductometers, dissolved oxygen sensors<br>Сенсоры рН, кондуктометры, датчики растворенного кислорода | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Buffer solutions<br>Буферные растворы                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Electrolyte<br>Электролит                                                                                          | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Reagents for analyzers<br>Реагенты для анализаторов                                                                | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Baffle gate<br>Обратные клапана                                                                                    | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Repair kits for analyzers<br>Ремкомплект для анализаторов                                                          | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Detector for chromatographs<br>Детектор для хроматографов                                                          | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each type<br>каждого типа                 |
| Комплект колонок<br>Set of columns                                                                                 | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.             | of each chromatograph / каждого хроматографа |



| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                           | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                            | Notes / Примечание           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                              |                              |
| Ремкомплекты для хроматографов<br>Repair kits for chromatographs                                                                                    | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                           | not less than 2 sets.<br>не менее 2 компл. | of each type<br>каждого типа |
| Dosing valve<br>Кран дозатор                                                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.           | of each type<br>каждого типа |
| Diaphragms for dosing valve<br>Мембраны для крана дозатора                                                                                          | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                           | at least 10 sets.<br>не менее 10 компл.    | of each type<br>каждого типа |
| Flow switching valves<br>Клапаны переключения потоков                                                                                               | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт.      | of each type<br>каждого типа |
| Melt pressure sensor of melt rheometer<br>Датчик давления расплава реометра расплава                                                                | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.           | of each type<br>каждого типа |
| Set of bolts for melt rheometer<br>Комплект болтов на реометр расплава                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.           | of each type<br>каждого типа |
| Chromatograph cards: CPU, I/O, power, communication<br>Платы хроматографа: ЦПУ, ввода/вывода, питания, связи                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.           | of each type<br>каждого типа |
| Special tools and equipment required for maintenance and installation<br>Спец. инструмент и оборудование, необходимое для техобслуживания и монтажа | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.           | of each type<br>каждого типа |

## APPENDIX 16.3 INSTRUMENT PIPING, IMPULSE LINES

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16.3 ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ, ИМПУЛЬСНЫЕ ЛИНИИ

| Category, name<br>Категория, наименование                                  | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                        | Notes / Примечание           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                                                            | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                          |                              |
| Impulse tubes and components<br>Импульсные трубки и компоненты             |                                                                                                                                                             |                                        |                              |
| Valves, cocks, air vents<br>Вентили, краны, воздушники                     | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 10 pcs<br>не менее 10 шт | of each type<br>каждого типа |
| Valve assemblies, control valves<br>клапанные сборки, регулирующие клапана | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 5 pcs<br>не менее 5 шт   | of each type<br>каждого типа |

| Category, name<br>Категория, наименование                                           | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                          | Notes / Примечание           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                            |                              |
| Manifolds, gearboxes<br>Гребенки, редукторы                                         | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт          | of each type<br>каждого типа |
| Filters<br>Фильтры                                                                  | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 10 pcs<br>не менее 10 шт   | of each type<br>каждого типа |
| Impulse tubes<br>Импульсные трубки                                                  | not less than 1%<br>не менее 1%                                                                                                                             | not less than 100 m<br>не менее 100 м    | of each type<br>каждого типа |
| Flexible hoses<br>Гибкие шланги                                                     | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 5 pcs<br>не менее 5 шт     | of each type<br>каждого типа |
| Gaskets, rings and other seals<br>Прокладки, кольца и прочие уплотнения             | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | not less than 100 pcs<br>не менее 100 шт | of each type<br>каждого типа |
| Tees, reducers, crosses of each type<br>тройники, переходы, крестовины каждого типа | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | not less than 10 pcs<br>не менее 10 шт   | of each type<br>каждого типа |
| Compression fittings of each type<br>Компрессионные фитинги каждого типа            | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | not less than 20 pcs<br>не менее 20 шт   | of each type<br>каждого типа |

## APPENDIX 16.4 COMPONENTS FOR SHUTOFF AND CONTROL VALVES

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16.4 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЕ

| Category, name<br>Категория, наименование                                                 | Construction, Commissioning, Putting into operation,<br>SPTA (for 2 years of operation) |                                      | Notes / Примечание           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                           | этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации                        |                                      |                              |
|                                                                                           | Share / доля                                                                            | Q-ty / кол-во                        |                              |
| Components for on-off and control valves<br>Компоненты отсекающих и регулирующих клапанов |                                                                                         |                                      |                              |
| Solenoids<br>Соленоиды                                                                    | not less than 15%<br>не менее 15%                                                       | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа |
| Pressure gauges for valves<br>Манометры для арматуры                                      | not less than 5%<br>не менее 5%                                                         | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт      | of each type<br>каждого типа |
| Membranes for pneumatic actuators<br>Мембраны для пневмоприводов                          | not less than 10%<br>не менее 10%                                                       | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа |
| Filter regulators<br>Фильтры-регуляторы                                                   | not less than 10%<br>не менее 10%                                                       | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа |
| Booster relays<br>Бустерные реле                                                          | not less than 10%<br>не менее 10%                                                       | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                                                    | Construction, Commissioning, Putting into operation,<br>SPTA (for 2 years of operation)<br><br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                      | Notes / Примечание           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | Share / доля                                                                                                                                                    | Q-ty / кол-во                        |                              |
| Quick-release pneumatic valves<br>Быстровыпускные пневмо клапаны                                                                                                                                             | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                               | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа |
| Limit switch unit<br>Блок конечных выключателей                                                                                                                                                              | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                               | not less than 4 pcs<br>не менее 4 шт | of each type<br>каждого типа |
| Limit switch sensors<br>Датчики конечных выключателей                                                                                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                               | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт      | of each type<br>каждого типа |
| Positioners<br>Позиционеры                                                                                                                                                                                   | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                               | not less than 4 pcs<br>не менее 4 шт | of each type<br>каждого типа |
| Repair kit for pneumatic actuator of low-cycle shut-off valve (less than 10,000 cycles/year)<br>Ремкомплект для пневмопривода отсечного клапана низкой цикличности (менее 10000 циклов/год)                  | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                               | at least 1 pc<br>не менее 1 шт.      | of each type<br>каждого типа |
| Repair kit for pneumatic actuator of medium cycle shut-off valve (from 10,000 to 100,000 cycles/year)<br>Ремкомплект для пневмопривода отсечного клапана средней цикличности (от 10000 до 100000 циклов/год) | not less than 15%<br>не менее 15%                                                                                                                               | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа |
| Repair kit for pneumatic actuator of high-cycle shut-off valve (more than 100,000 cycles/year)<br>Ремкомплект для пневмопривода отсечного клапана высокой цикличности (более 100000 циклов/год)              | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                               | not less than 3 pcs<br>не менее 3 шт | of each type<br>каждого типа |
| Pneumatic switches, pneumatic distributors<br>Пневмопереключатели, пневмораспределители                                                                                                                      | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                               | not less than 4 pcs<br>не менее 4 шт | of each type<br>каждого типа |

## APPENDIX 16.5 CONTROL SYSTEMS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16.5 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

### APPENDIX 16.5.1 INTEGRATED CONTROL AND SAFETY SYSTEM (DCS, SIS, GAS EMERGENCY WARNING SYSTEM, FDS, CEMS, SMIC, INFORMATION SECURITY SYSTEM, CMS/MPs, ADPSCS, AMADAS), AUTOMATION MEANS COMPLEXES OF PACKAGE EQUIPMENT (PLC)

### ПРИЛОЖЕНИЕ 16.5.1 ИСУБ (PCY, ПАЗ, СОГО, FDS, CEMS, СММК, СОИБ, CMS/MPs, АСДУЭ, АМАДАS), КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (PLC)

| Category, name<br>Категория, наименование | Construction, Commissioning, Putting into operation,<br>SPTA (for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации<br>rs of operation) |               | Notes / Примечание |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                           | Share / доля                                                                                                                                                                    | Q-ty / кол-во |                    |

| APCS (DCS, SIS, FDS, SMIC, CMS/MPS), package automation systems (PLC)<br>АСУТП (PCU, ПАЗ, АПС, СМИС, CMS/MPS), систем управления комплектных установок (ПЛК)                                             |                                   |                                   |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modules, cards (CPU, I/O, communications)<br>Модули, карты (ЦПУ, Вводы/Выводы, связи)                                                                                                                    | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Switches, hubs, converters, HART communicators<br>Коммутаторы, коммутационная аппаратура, преобразователи, HART-коммуникаторы                                                                            | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| HMI panel<br>HMI-панель                                                                                                                                                                                  | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Optical-electronic converters (SFP, etc.)<br>Опико-электронные преобразователи (SFP и т.п.)                                                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Service equipment, including adapters and adapters<br>сервисная аппаратура и оборудование, в том числе адаптеры и переходники                                                                            | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Sets of mounting parts<br>Комплекты монтажных частей                                                                                                                                                     | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Memory cards, storage media<br>Карты памяти, носители информации                                                                                                                                         | not less than 20%<br>не менее 20% | at least 2 pcs.<br>не менее 2 шт. | of each type<br>каждого типа                                             |
| Single/Unique elements of control systems (not replaceable or not compatible with other items)<br>Единичные/уникальные элементы систем управления (не заменяемые или не совместимые с другими позициями) | not less than 20%<br>не менее 20% | at least 2 pcs<br>не менее 2 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Engineering station<br>Инженерная станция                                                                                                                                                                |                                   | 1 pieces *<br>1 шт.*              | * - upon agreement with the Customer<br>* - по согласованию с Заказчиком |
| KVM extender<br>KVM-удлинитель                                                                                                                                                                           |                                   | 1 set<br>1 компл.                 | * - upon agreement with the Customer<br>* - по согласованию с Заказчиком |
| PC cards (video adapter, network card, controller, etc.)<br>Плата расширения (видеоадаптер, сетевая карта, контроллер и т.п.)                                                                            |                                   | 1 set<br>1 компл.                 | * - upon agreement with the Customer<br>* - по согласованию с Заказчиком |
| Addressable smoke detector with base<br>Извещатель адресный дымовой с базой                                                                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Addressable projected beam smoke detector<br>Извещатель адресный линейный дымовой                                                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Addressable heat detector<br>Извещатель адресный тепловой                                                                                                                                                | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Addressable manual call point<br>Извещатель адресный ручной                                                                                                                                              | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Addressable manual call point Ex<br>Извещатель адресный ручной Ex                                                                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Addressable flame detector Ex<br>Извещатель адресный пламени Ex                                                                                                                                          | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |
| Visual fire alarm and exit light/ Gas! Leave Now! /Gas! Do Not Enter!<br>Световой пожарный оповещатель табло выход/Автоматика отключена/Газ уходи/Газ не входи                                           | not less than 10%<br>не менее 10% | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт.  | of each type<br>каждого типа                                             |

## APPENDIX 16.5.2 ELECTRICAL EQUIPMENT INSTALLED ON BOARDS AND PANELS

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16.5.2 ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                                                                                                                           | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                        | Notes / Примечание                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                          |                                                                                                                                  |
| Electrical devices installed on boards and panels<br>Электрические устройства установленные в шкафах и на панелях                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                  |
| Control elements (buttons, switches)<br>Устройства управления (кнопки, переключатели)                                                                                                                                               | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Automatic circuit breakers, releases and additional contacts to them, other equipment for protection of power supply circuits<br>Автоматические выключатели, расцепители и доп.контакты к ним, иная аппаратура защиты цепей питания | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Fuses<br>Предохранители                                                                                                                                                                                                             | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                           | not less than 20 pcs<br>не менее 20 шт | * it is delivered with each case, according to PDH2-0000-70S-0015<br>* поставляется с каждым шкафом, согласно PDH2-0000-70S-0015 |
| Annunciators and indicators<br>Сигнализаторы и индикаторы                                                                                                                                                                           | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Calls, beeps, other sound signaling equipment<br>Звонки, гудки, иная звукоинформирующая аппаратура                                                                                                                                  | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Converters and power supplies<br>Преобразователи и источники питания                                                                                                                                                                | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Accumulators<br>Аккумуляторные батареи                                                                                                                                                                                              | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                           | not less than 2 pc<br>не менее 2 шт.   | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Relays (including SIL), resistors, fuses, RJ45 connectors<br>Реле (в т.ч. SIL), резисторы, предохранители, соединители RJ45                                                                                                         | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт   | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Intrinsically safe barriers and galvanic isolation barriers<br>Искробезопасные барьеры и модули гальванической развязки                                                                                                             | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт   | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Special plug connectors and connection cables<br>Специальные штепсельные разъемы и соединительные кабели                                                                                                                            | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт   | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| <b>Cables and wires</b><br><b>Кабели и провода</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                  |
| Power cords<br>Силовые шнуры                                                                                                                                                                                                        | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Coaxial cords<br>Коаксиальные шнуры                                                                                                                                                                                                 | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Copper signal cords<br>Медные сигнальные шнуры                                                                                                                                                                                      | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт        | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |
| Optical cords<br>Оптические шнуры                                                                                                                                                                                                   | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт   | of each type<br>каждого типа                                                                                                     |

| Category, name<br>Категория, наименование                                                                                  | Construction, Commissioning, Putting into operation, SPTA<br>(for 2 years of operation)<br>этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию<br>ЗИП на 2 года эксплуатации |                                      | Notes / Примечание                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Share / доля                                                                                                                                                | Q-ty / кол-во                        |                                                                          |
| Heating and specialized cords<br>Нагревательные и специализированные шнуры                                                 | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 1 pc.<br>не менее 1 шт      | of each type<br>каждого типа                                             |
| <b>Material</b><br><b>Материалы</b>                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                      |                                                                          |
| Paint materials<br>Лакокрасочные материалы                                                                                 |                                                                                                                                                             | 1 set<br>1 компл.                    | * - upon agreement with the Customer<br>* - по согласованию с Заказчиком |
| Tags, nameplates<br>Бирки, таблички                                                                                        | not less than 20%<br>не менее 20%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа                                             |
| Instrument calibration consumables (e.g. filters)<br>Расходные материалы для калибровки приборов (например, фильтры)       | not less than 100%<br>не менее 100%                                                                                                                         | 2 sets<br>2 компл.                   | of each type<br>каждого типа                                             |
| Replaceable filters for cabinet filter fans<br>Сменные фильтры для фильтрующих вентиляторов шкафов                         | not less than 200%<br>не менее 200%                                                                                                                         | 2 sets<br>2 компл.                   | of each type<br>каждого типа                                             |
| Terminals<br>Клеммники                                                                                                     | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | not less than 2 pcs<br>не менее 2 шт | of each type<br>каждого типа                                             |
| Splice Plate<br>Сплэйс-пластина                                                                                            | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 2 pcs.<br>не менее 2 шт     | of each type<br>каждого типа                                             |
| Protection sleeves for fiber optic<br>Муфты КЗДС                                                                           | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 2 pcs.<br>не менее 2 шт     | of each type<br>каждого типа                                             |
| Optical patch cord adapters<br>Адаптеры оптических патч-кордов                                                             | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 2 pcs.<br>не менее 2 шт     | of each type<br>каждого типа                                             |
| Optical patch cords<br>Оптические патч-корды                                                                               | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 3 pcs.<br>не менее 3 шт     | of each type<br>каждого типа                                             |
| Optical Pigtails<br>Оптические пигтейлы                                                                                    | not less than 10%<br>не менее 10%                                                                                                                           | at least 3 pcs.<br>не менее 3 шт     | of each type<br>каждого типа                                             |
| <b>Other</b><br><b>Другое</b>                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                      |                                                                          |
| Other (special) instrumentation that is not specified in the Table<br>Другие (специальные) приборы, не указанные в таблице | not less than 5%<br>не менее 5%                                                                                                                             | at least 1 pcs.<br>не менее 1 шт     | of each type<br>каждого типа                                             |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 17 ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВО)

| Категория, наименование                                    | Этап СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию |         | ЗИП на 2 года эксплуатации |         | Capital spare parts<br>Капитальные зап. части |         | Примечание                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|                                                            | Доля                               | Кол-во  | Доля                       | Кол-во  | Доля                                          | Кол-во  |                                                               |
| <b>Приточные установки</b>                                 |                                    |         |                            |         |                                               |         |                                                               |
| Фильтр воздушный                                           |                                    | 2 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| Гибкая вставка вентиляционная                              |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| Ремень привода вентилятора                                 |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| Виброоснование вентилятора                                 |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               |         | На установку                                                  |
| Вибровставки трубные с ответными фланцами                  |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               |         | На установку                                                  |
| Прокладочный материал для резьбовых и фланцевых соединений |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               |         | На установку                                                  |
| Клапан терморегулирующий                                   |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               |         | На установку                                                  |
| Фреон                                                      |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| <b>Вытяжные вентиляторы (центробежные)</b>                 |                                    |         |                            |         |                                               |         |                                                               |
| Гибкая вставка вентиляционная (вход/выход)                 |                                    | 1/1 шт. |                            | 1/1 шт. |                                               | 1/1 шт. | На группу оборудования одного типа/размера                    |
| Ремень привода вентилятора                                 |                                    | 20%     |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На группу оборудования одного типа/размера (но не менее 1 шт) |
| <b>Сплит-системы</b>                                       |                                    |         |                            |         |                                               |         |                                                               |
| Фильтр воздушный                                           |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| Разветвитель для трасс кондиционирования                   |                                    | 20%     |                            | 1 шт.   |                                               |         | На группу оборудования одного типа/размера (но не менее 1 шт) |
| Фреон                                                      |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| <b>Блочные установки вытяжные</b>                          |                                    |         |                            |         |                                               |         |                                                               |
| Гибкая вставка вентиляционная                              |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |
| Ремень привода вентилятора                                 |                                    | 1 шт.   |                            | 1 шт.   |                                               | 1 шт.   | На установку                                                  |